Licio H. Bezerra
Fermín S. V. Bazán

Álgebra Linear II

Florianópolis, 2008



Universidade Federal de Santa Catarina
Consórcio ReDiSul

Campus Universitário – Trindade
Caixa Postal 476
CEP 88040-900 – Florianópolis – SC

Reitor: Alvaro Toubes Prata
Vice-Reitor: Carlos Alberto Justo da Silva
Secretário de Educação a Distância: Cícero Barbosa
Pró-Reitora de Ensino de Graduação: Yara Maria Rauh Muller
Departamento de Educação à Distância: Araci Hack Catapan
Pró-Reitora de Pesquisa e Extensão: Débora Peres Menezes
Pró-Reitor de Pós-Graduação: José Roberto O'Shea
Pró-Reitor de Desenvolvimento Humano e Social: Luiz Henrique Vieira Silva
Pró-Reitor de Infra-Estrutura: João Batista Furtuoso
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis: Cláudio José Amante
Centro de Ciências da Educação: Carlos Alberto Marques
Centro de Ciências Físicas e Matemáticas: Méricles Thadeu Moretti
Centro de Filosofia e Ciências Humanas: Maria Juracy Filgueiras Toneli

Cursos de Licenciaturas na Modalidade à Distância

Coordenação Acadêmica Matemática: Neri Terezinha Both Carvalho
Coordenação de Ambientes Virtuais: Nereu Estanislau Burin
Coordenação de Infra-Estrutura e Pólos: Vladimir Arthur Fey

Comissão Editorial

Antônio Carlos Gardel Leitão
Albertina Zatelli
Elisa Zunko Toma
Igor Mozolevski
Luiz Augusto Saeger
Roberto Corrêa da Silva
Ruy Coimbra Charão

Coordenação Pedagógica das Licenciaturas à Distância UFSC/CED/CFM
Coordenação: Roseli Zen Cerny

Núcleo de Formação
Responsável: Nilza Godoy Gomes

Núcleo de Criação e Desenvolvimento de Material
Responsável: Isabella Benfica Barbosa
Design Gráfico e Editorial: Carlos A. Ramirez Righi, Diogo Henrique Ropelato, Mariana da Silva.
Adaptação Design Gráfico: Diogo Henrique Ropelato, Marta Cristina Goulart Braga, Natal Anacleto Chicca Junior.
Produção Gráfica e Hipermídia: Thiago Rocha Oliveira
Design Instrucional: Hellen da Silva Zago
Revisão Ortográfica: Tony Roberson de Mello Rodrigues
Preparação de Gráficos: Laura Martins Rodrigues
Editoração Eletrônica: Laura Martins Rodrigues

Núcleo de Pesquisa e Avaliação
Responsável: Claudia Regina Flores

Copyright © 2008, Universidade Federal de Santa Catarina / Consórcio RediSul
Nenhuma parte deste material poderá ser reproduzida, transmitida e gravada, por qualquer meio eletrônico, por fotocópia e outros, sem a prévia autorização, por escrito, da Coordenação Acadêmica do Curso de Licenciatura em Matemática na Modalidade à Distância.

Ficha Catalográfica

B574a
Bezerra, Licio Hernanes
Álgebra Linear II / Licio Hernanes Bezerra, Fermín S. Viloche Bazán . - Florianópolis : UFSC/EAD/CED/CFM, 2005.

91p.
ISBN 978-85-99379-54-7

1.Álgebra linear I. Bazán, Fermín S. Viloche. II. Título.

CDU 681.31:51

Elaborada pela Bibliotecária Eleonora M. F. Vieira – CRB – 14/786

Sumário

1 Produto Interno 9
1.1 Definição e exemplos 11
1.2 Norma definida a partir de um produto interno 14
1.3 Ângulo entre vetores 15
1.4 Ortogonalidade 16
1.4.1 Método de Gram-Schmidt 17
1.5 Projeção ortogonal de um vetor sobre um subespaço vetorial 20
1.6 Matrizes ortogonais 22
1.7 Reflexões de Householder 24
1.8 Matriz de um produto interno em relação a uma base 28

2 Autovalores e Autovetores de um Operador Linear 33
2.1 Autovalores e autovetores 35
2.2 Polinômio característico e Polinômio minimal 45
2.3 Operadores diagonalizáveis 53
2.4 Matrizes hermitianas 58
2.5 Transformações unitárias e forma canônica de Schur 61

3 Formas Multilineares 71
3.1 Formas bilineares 73
3.1.1 Forma bilinear simétrica: forma quadrática associada 76
3.2 Diagonalização de formas quadráticas 77
3.3 A função determinante 79

Apresentação

Caro aluno,

A Álgebra Linear desenvolve-se dentro de espaços vetoriais, os quais são estruturas muito simples, que contêm apenas soma e produto por escalar, e é impressionante como a teoria desenvolve-se com tão pouco. É instigante descobrir como problemas associados ao cotidiano das pessoas são descritos elegantemente pela Álgebra Linear. Problemas como distribuição de energia elétrica, ou de logística para instalação de telefones em grandes cidades, envolvem resolução de sistemas lineares cujas matrizes são enormes; problemas de compressão de dados, derivados tanto de áudio como de imagem, têm o cálculo de autovalores como ferramenta básica para sua resolução. A substituição do analógico pelo digital embute a real substituição da realidade físico-química pela simulação matemática.

Pode-se perguntar por que um licenciado aprende Álgebra Linear se ele pretende principalmente atuar em escolas de ensino fundamental e médio. Respondemos a essa questão assim: com a Álgebra Linear, você, licenciando, deixa as portas abertas para o futuro do conhecimento tecnológico, ao mesmo tempo em que solidifica seu conhecimento do presente para atender às demandas dos vários alunos que lhe encontram, que estão a cada dia mais imersos nesse mundo veloz. Cremos ser possível viver em um mundo natural, com florestas, animais e pessoas tentando viver em harmonia, lendo livros (estes nunca serão substituídos por imagens digitais, assim como cinema não é incompatível com teatro), com tempo para o ócio e o prazer, com a Álgebra Linear resolvendo problemas de poluição ambiental, logística de policulturas agrícolas etc.

A disciplina Álgebra Linear II é a continuação natural da disciplina Álgebra Linear I, que lhe introduziu na teoria de matrizes e no desenvolvimento da estrutura algébrica dos espaços vetoriais sobre um corpo. Desta vez, munimos os espaços vetoriais de um produto interno para que se configure neles uma geometria e possamos, dessa maneira, falar de ângulo entre vetores, de tamanho de vetor etc. Na seqüência, apresentamos mais um problema que a Álgebra Linear tipicamente estuda: o problema dos autovalores de operadores lineares.

Finalmente, definimos a noção de formas multilineares para formalizar rigorosamente o estudo de determinantes.

Dividimos, assim, este livro em três Capítulos: produto interno, autovalores e formas multilineares. Esperamos que você utilize este livro como um mapa para descobrir um pouco da Álgebra Linear.

Licio H. Bezerra

Fermín S. V. Bazán

1 Produto Interno

1 Produto Interno

Neste capítulo, iremos munir um espaço vetorial, que é uma estrutura puramente algébrica, de uma geometria, que nos permite falar de ângulo entre vetores, projetar um vetor ortogonalmente sobre outro, comparar vetores por tamanho etc.

1.1 Definição e exemplos

Quando estudamos vetores no espaço, em Geometria Analítica, somos apresentados ao produto interno de dois vetores u e v, denotado por $\langle u,v\rangle$, o qual é definido por $\langle u,v\rangle = \|u\|\,\|v\|\cos\theta$, em que θ é o menor ângulo entre os vetores, $0 \le \theta \le \pi$. A partir dessa definição, demonstram-se algumas propriedades do produto interno: simetria ($\langle u,v\rangle = \langle v,u\rangle$), positividade ($\langle u,u\rangle \ge 0$ e $\langle u,u\rangle = 0 \Leftrightarrow u = \vec{0}$) e bilinearidade ($\langle ku+u',v\rangle = k\langle u,v\rangle + \langle u',v\rangle$ e $\langle u,kv+v'\rangle = k\langle u,v\rangle + \langle u,v'\rangle$). Uma conseqüência dessas propriedades é que, dada $\{\vec{i},\vec{j},\vec{k}\}$ uma base ortonormal do espaço, se os vetores u e v escrevem-se, nessa base, como $u = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ e $v = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$, temos que

$$\langle u,v\rangle = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 .$$

Por conseguinte, se $w = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $\|w\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}$.

O conceito de produto interno é generalizado para um espaço vetorial qualquer de um modo usual em Matemática: a partir da abstração de algumas propriedades de um modelo (no caso, o produto interno de vetores do espaço euclidiano).

Definição: Seja V um espaço vetorial real. Se $\langle,\rangle : V\times V \to \Re$ é uma função tal que

1) $(\forall v \in V)\ \langle v,v\rangle \ge 0$ e $\langle v,v\rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$;
2) $(\forall v,w \in V)\ \langle v,w\rangle = \langle w,v\rangle$;

3) $(\forall v, w, w' \in V)(\forall k \in \Re)\ \langle v, kw + w' \rangle = k\langle v, w \rangle + \langle v, w' \rangle$

então $\langle , \rangle$ é dito um produto interno em V.

Observe que uma conseqüência direta do item 3 dessa definição é que o produto interno de um vetor v qualquer com o vetor nulo resulta em zero, pois $\langle v, \vec{0} \rangle = \langle v, 0.v \rangle = 0.\langle v, v \rangle = 0$.

Exemplo 1: Seja $V = \Re^{n\times 1}$. Sejam $u, v \in \Re^{n\times 1}$, $u = \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$. Vamos definir $\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + \cdots + u_n v_n$.

É fácil ver que essa função é um produto interno em V, chamado de produto interno usual. Note que $u_1 v_1 + \cdots + u_n v_v$ é a única entrada da matriz $v^T u$, que é uma matriz 1×1. Usando o fato de que os espaços vetoriais $\Re^{1\times 1}$ e $\Re$ são isomorfos, assim como $\Re^{n\times 1}$ e $\Re^n$, podemos escrever que $v^T u$ é o produto interno usual dos vetores u e v, em $\Re^n$.

Exemplo 2: Sejam $u = (u_1, u_2)$ e $v = (v_1, v_2)$ dois vetores do $\Re^2$. Seja $\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_1 + u_1 v_2 + 4u_2 v_2$. Afirmamos que essa função é um produto interno em $\Re^2$. Para provar isso, temos que verificar se essa função satisfaz os três itens da definição:

i) $\langle u, u \rangle = u_1 u_1 + u_2 u_1 + u_1 u_2 + 4u_2 u_2 = {u_1}^2 + 2u_1 u_2 + 4{u_2}^2 = {u_1}^2 + 2u_1 u_2 +$
$+ {u_2}^2 + 3{u_2}^2 = (u_1 + u_2)^2 + 3{u_2}^2 \geq 0$. Além disso, temos que
$\langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow (u_1 + u_2)^2 + 3{u_2}^2 = 0 \Leftrightarrow u_1 + u_2 = 0, u_2 = 0 \Leftrightarrow$
$\Leftrightarrow u_1 = 0, u_2 = 0 \Leftrightarrow u = 0$

ii) $\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_2 v_1 + u_1 v_2 + 4u_2 v_2 = v_1 u_1 + v_2 u_1 + v_1 u_2 + 4v_2 u_2 = \langle v, u \rangle$

iii) $\langle u, kv + v' \rangle = u_1(kv_1 + v'_1) + u_2(kv_1 + v'_1) + u_1(kv_2 + v'_2) + 4u_2(kv_2 + v'_2) =$
$= ku_1 v_1 + u_1 v'_1 + ku_2 v_1 + u_2 v'_1 + ku_1 v_2 + u_1 v'_2 + k4u_2 v_2 + 4u_2 v'_2 =$
$= k(u_1 v_1 + u_2 v_1 + u_1 v_2 + 4u_2 v_2) + u_1 v'_1 + u_2 v'_1 + u_1 v'_2 + 4u_2 v'_2 =$
$= k\langle u, v \rangle + \langle u, v' \rangle$

Logo, a função definida anteriormente é um produto interno em $\Re^2$.

Exemplo 3: Sejam $u=(u_1,u_2)$ e $v=(v_1,v_2)$ dois vetores do $\Re^2$. Seja $\langle u,v\rangle = u_1v_2+u_2v_1$. Afirmamos que essa função **não** é um produto interno em $\Re^2$, pois, apesar de satisfazer os itens ii e iii da definição, a função não é positiva. Como contra-exemplo, tomemos o vetor $u=(1,-1)$: $\langle u,u\rangle = 1.(-1)+(-1).1=-2<0$.

Exemplo 4: Seja $V=C[a,b]$ o espaço vetorial das funções reais contínuas em $[a,b]$, $a<b$. Sejam f e g duas funções de V. Vamos definir a seguinte função de $V\times V$ em $\Re$:

$$\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)\,g(x)\,dx.$$

Note que, como f e g são funções contínuas em $[a,b]$, o seu produto também é contínuo em $[a,b]$ e, logo, integrável nesse intervalo. Verificamos, facilmente, que as propriedades (ii) e (iii) são satisfeitas por essa função. Para mostrar que (i) é verdadeira, precisamos de um pouco de Análise. A primeira parte de (i) é satisfeita porque, para toda função contínua f, $\int_a^b (f(x))^2\,dx \geq m(b-a)$, em que m é o valor mínimo de f^2 no intervalo $[a,b]$. Para mostrar que $\langle f,f\rangle = 0 \Rightarrow f=0$ (a recíproca é óbvia), vamos supor que $f\neq 0$. Assim, como f é contínua, existe um intervalo $[c,d]$, $c<d$, contido em $[a,b]$, tal que $f(x)\neq 0$ para todo $x\in[c,d]$. Logo, $f^2(x)>0$ para todo $x\in[c,d]$ e, como f^2 também é contínua, pelo Teorema do Valor Intermediário, existem $\overline{m},\overline{M}>0$ tais que $\overline{m}\leq f^2(x)\leq \overline{M}$ para todo $x\in[c,d]$. Assim,

$$\int_a^b (f(x))^2\,dx = \int_a^c (f(x))^2\,dx + \int_c^d (f(x))^2\,dx +$$

$$+\int_d^b (f(x))^2\,dx \geq \int_c^d (f(x))^2\,dx \geq \overline{m}(d-c)>0.$$

Ou seja, $\langle f,f\rangle \neq 0$. Esse produto interno é chamado de produto interno usual em $C[a,b]$.

Exercício 1: Verifique se as seguintes funções definidas em $\Re^2$ são produto interno ou não.

a) $\langle u,v\rangle = u_1v_1+u_2v_1+u_1v_2+u_2v_2$;

b) $\langle u,v\rangle = u_1v_1-u_2v_1-u_1v_2+4u_2v_2$;

c) $\langle u,v\rangle = u_1v_1+u_2v_1+4u_2v_2$;

d) $\langle u,v\rangle = u_1v_2 - u_2v_1$;

e) $\langle u,v\rangle = \frac{m+1}{m}u_1v_1 + u_2v_1 + u_1v_2 + u_2v_2$, em que m é um inteiro positivo;

f) $\langle u,v\rangle = \frac{m+1}{m}u_1v_1 - u_2v_1 - u_1v_2 + u_2v_2$, em que m é um inteiro positivo;

g) $\langle u,v\rangle = 2u_1v_1 + 4u_2v_2$;

h) $\langle u,v\rangle = 2u_1v_1$.

1.2 Norma definida a partir de um produto interno

No produto interno definido no espaço euclidiano, vimos que a norma de um vetor u satisfaz à equação $\|u\| = \sqrt{\langle u,u\rangle}$. Na generalização do conceito de produto interno, definiremos norma, dado um produto interno, utilizando essa equação.

Definição: Seja V um espaço vetorial real. Seja $\langle,\rangle : V \times V \to \Re$ um produto interno. A norma induzida por esse produto interno é definida pela equação seguinte:

$$\|u\| = \sqrt{\langle u,u\rangle}$$

Exemplo 5: Seja $V = \Re^2$. Considere o produto interno entre dois vetores $u = (u_1,u_2)$ e $v = (v_1,v_2)$ definido por $\langle u,v\rangle = u_1v_1 + u_2v_1 + u_1v_2 + 4u_2v_2$. A norma induzida por esse produto interno é $\|u\| = \sqrt{u_1^{\,2} + 2u_1u_2 + 4u_2^{\,2}}$.

Exemplo 6: Seja $V = C[a,b]$ o espaço das funções reais contínuas em $[a,b]$, $a < b$. Considere o produto interno usual de duas funções de V, f e g (que é dado por $\langle f,g\rangle = \int_a^b f(x)\,g(x)\,dx$). A norma induzida por esse produto interno é

$$\|f\| = \sqrt{\int_a^b (f(x))^2\,dx}$$

1.3 Ângulo entre vetores

Para definir ângulo entre vetores de um espaço vetorial real V, vamos demonstrar primeiro a **Desigualdade de Cauchy-Schwarz**.

Proposição **(Desigualdade de Cauchy-Schwarz):** Seja V um espaço vetorial real munido de um produto interno $\langle , \rangle : V \times V \to \Re$. Assim, para todos os vetores u e v de V, temos

$$|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \, \|v\|$$

Prova: A desigualdade é verdadeira se um dos vetores é o vetor nulo. Vamos supor, então, que $u \neq 0$ e $v \neq 0$. Seja $w = v - \dfrac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2} u$, logo:

$$\langle w, w \rangle = \langle w, v \rangle - \left\langle w, \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2} u \right\rangle = \langle v, v \rangle - \left\langle \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2} u, v \right\rangle -$$

$$- \left\langle v, \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2} u \right\rangle + \left\langle \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2} u, \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|^2} u \right\rangle =$$

$$= \|v\|^2 - 2\frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^2} + \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^2} = \|v\|^2 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^2}. \text{Como } \langle w, w \rangle = \|w\|^2 \geq 0,$$

temos que:

$$\|v\|^2 - \frac{\langle u, v \rangle^2}{\|u\|^2} \geq 0$$

Ou seja, $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \, \|v\|$.

Vamos definir, agora, ângulo entre dois vetores.

Definição: Seja V um espaço vetorial real munido de um produto interno $\langle , \rangle : V \times V \to \Re$. Assim, dados vetores u e v de V, ambos não-nulos, o ângulo θ entre esses vetores é o que satisfaz as seguintes condições:

$$\cos \theta = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \, \|v\|}, \; 0 \leq \theta \leq \pi.$$

Se um dos vetores for nulo, dizemos que o ângulo entre eles é zero.

Note que, por Cauchy-Schwarz, essa definição faz sentido, uma vez que

$$-1 \leq \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \|v\|} \leq 1 .$$

1.4 Ortogonalidade

A definição de ângulo entre vetores permite-nos falar em conjuntos de vetores ortogonais, em que o ângulo entre cada dois vetores é igual a $\pi/2$.

Definição: Seja V um espaço vetorial real munido de um produto interno $\langle , \rangle : V \times V \to \Re$. Sejam $v_1, ..., v_n$ vetores de V. Dizemos que $v_1, ..., v_n$ são ortogonais se, para todos i e j tais que $i \neq j$, $\langle v_i, v_j \rangle = 0$.

É importante notar que a ortogonalidade depende do produto interno: dois vetores não-nulos podem ser ortogonais em relação a um produto interno, mas o ângulo entre eles pode ser diferente de $\pi/2$ em relação a outro produto interno. Uma observação interessante é que o vetor nulo é o único vetor ortogonal a todos os vetores de um espaço vetorial com produto interno. Um resultado interessante é o seguinte:

Proposição: Sejam $v_1, ..., v_n$ vetores não-nulos de V, um espaço vetorial real munido de um produto interno $\langle , \rangle : V \times V \to \Re$. Se $v_1, ..., v_n$ são ortogonais (em relação a esse produto interno) então são linearmente independentes.

Prova: Suponha que existam $a_1, ..., a_n \in \Re$ tais que $a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n = 0$. Logo, para todo índice i, $\langle a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n, v_i \rangle = \langle 0, v_i \rangle = 0$. No entanto,

$$\langle a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n, v_i \rangle = a_1 \langle v_1, v_i \rangle + ... + a_n \langle v_n, v_i \rangle = a_i \langle v_i, v_i \rangle = a_i \|v_i\|^2 ,$$

pois os vetores são ortogonais dois a dois. Assim, como os vetores são não-nulos, para todo índice i, $a_i = 0$, isto é, escreve-se o vetor zero de uma única maneira como combinação linear dos vetores $v_1, ..., v_n$, que é a combinação trivial. Dessa maneira, $v_1, ..., v_n$ são linearmente independentes.

Corolário (Teorema de Pitágoras Generalizado): Sejam u e v dois vetores ortogonais em um espaço vetorial real V munido de um produto interno. Assim: $\|u+v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.

Prova: É deixada para você, leitor, como exercício.

Em geral, falamos em conjunto ortogonal de vetores para dizer que os vetores do conjunto são ortogonais. Por exemplo: dizemos que uma base de um espaço vetorial é ortogonal, significando que os vetores da base são ortogonais. Uma pergunta que emerge naturalmente é se sempre existem bases ortogonais para qualquer espaço vetorial real. Vamos responder a essa pergunta feita no caso do espaço ser finitamente gerado de uma forma concreta: vamos construir uma base ortogonal a partir de uma base qualquer. Um método prático para isso é o **método de Gram-Schmidt**, descrito a seguir.

1.4.1 Método de Gram-Schmidt

Sejam $v_1,...,v_n$ de V, um espaço vetorial real munido de um produto interno $\langle,\rangle : V \times V \to \Re$. Vamos definir, a partir desses vetores, um conjunto ortogonal de vetores $w_1,...,w_n$ tais que $[v_1,...,v_n] = [w_1,...,w_n]$.

i) $w_1 = v_1$

ii) $w_2 = v_2 - \dfrac{\langle v_2, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1$

iii) $w_3 = v_3 - \dfrac{\langle v_3, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \dfrac{\langle v_3, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2$

...

n) $w_n = v_n - \dfrac{\langle v_n, w_1 \rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \dfrac{\langle v_n, w_2 \rangle}{\|w_2\|^2} w_2 - \cdots - \dfrac{\langle v_n, w_{n-1} \rangle}{\|w_{n-1}\|^2} w_{n-1}$

Note que, para todo i, $w_i \neq 0$, pois os vetores $v_1,...,v_n$ são linearmente independentes. A prova de que esses vetores são ortogonais é feita por indução:

I) $\langle w_2, w_1\rangle = \left\langle v_2 - \frac{\langle v_2, w_1\rangle}{\|w_1\|^2} w_1, w_1 \right\rangle = \langle v_2, w_1\rangle - \frac{\langle v_2, w_1\rangle}{\|w_1\|^2}\langle w_1, w_1\rangle = 0$

II) Seja $k > 2$. Suponha que para todos os índices i e j, $i \neq j$, tais que $1 \leq i, j < k$, temos $\langle w_i, w_j\rangle = 0$. Assim, para todo i, percebe-se que:

$$\langle w_k, w_i\rangle = \left\langle v_k - \frac{\langle v_k, w_1\rangle}{\|w_1\|^2} w_1 - \frac{\langle v_k, w_2\rangle}{\|w_2\|^2} w_2 - \cdots - \frac{\langle v_k, w_{k-1}\rangle}{\|w_{k-1}\|^2} w_{k-1}, w_i \right\rangle =$$

$$= \langle v_k, w_i\rangle - \frac{\langle v_k, w_1\rangle}{\|w_1\|^2}\langle w_1, w_i\rangle - \frac{\langle v_k, w_2\rangle}{\|w_2\|^2}\langle w_2, w_i\rangle - \cdots - \frac{\langle v_k, w_{k-1}\rangle}{\|w_{k-1}\|^2}\langle w_{k-1}, w_i\rangle =$$

$$= \langle v_k, w_i\rangle - \frac{\langle v_k, w_i\rangle}{\|w_i\|^2}\langle w_i, w_i\rangle = 0$$

Observe que, por construção, $[v_1, ..., v_i] = [w_1, ..., w_i]$ para todo i (mostre isso, por indução). Assim, no enésimo passo, chegamos a uma base ortogonal.

Corolário: Todo espaço vetorial de dimensão finita com produto interno admite uma base ortogonal.

Exemplo 7: Considere $V = \Re^3$, munido do produto interno usual, $v_1 = (1,1,0)$, $v_2 = (1,0,1)$, $v_3 = (0,1,1)$. Aplicando o método de Gram-Schmidt a esses vetores, temos:

$w_1 = (1,1,0)$;

$$w_2 = (1,0,1) - \frac{1.1 + 0.1 + 1.0}{1^2 + 1^2 + 0^2}(1,1,0) = (\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1);$$

$$w_3 = (0,1,1) - \frac{0.1 + 1.1 + 1.0}{1^2 + 1^2 + 0^2}(1,1,0) -$$

$$- \frac{0.\tfrac{1}{2} + 1.(-\tfrac{1}{2}) + 1.1}{(\tfrac{1}{2})^2 + (-\tfrac{1}{2})^2 + 1^2}(\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}, 1) = (-\tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}, \tfrac{2}{3}).$$

Você pode verificar, calculando os produtos internos , que o conjunto $\{w_1, w_2, w_3\}$ é ortogonal.

Exercício 2: Ache, pelo método de Gram-Schmidt, uma base ortogonal para V, munido do produto interno explicitado, a partir das bases dadas a seguir:

a) $V = \Re^2$, munido do produto interno usual, $v_1 = (1,1)$, $v_2 = (1,2)$;

b) $V = \Re^3$, munido do produto interno usual, $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,2,1)$, $v_3 = (1,2,2)$;

c) $V = \Re^4$, munido do produto interno usual, $v_1 = (1,1,1,1)$, $v_2 = (1,0,0,1)$, $v_3 = (1,2,0,2)$, $v_4 = (3,2,0,2)$;

d) $V = C[-1,1]$, munido do produto interno usual, $f_1(x) = 1$, $f_2(x) = x$, $f_3(x) = x^2$.

A seguir, apresentamos algumas definições.

Definição: Seja V um espaço vetorial real munido de um produto interno $\langle , \rangle : V \times V \to \Re$. Seja W um subespaço vetorial de V. Seja v um vetor de V tal que $v \notin W$. Dizemos que v é ortogonal a W se v é ortogonal a **todo** vetor de W.

Exercício 3: Sejam $v_1, ..., v_n$ vetores de V, um espaço vetorial real munido de um produto interno $\langle , \rangle : V \times V \to \Re$. Seja $W = [v_1, ..., v_n]$. Seja v um vetor de V tal que $v \notin W$. Mostre que v é ortogonal a W se, e somente se, para todo i, v é ortogonal a v_i.

Definição: Seja V um espaço vetorial real munido de um produto interno $\langle , \rangle : V \times V \to \Re$. Sejam W_1 e W_2 subespaços vetoriais de V. Dizemos que W_1 é ortogonal a W_2 se, para todo vetor w_1 de W_1 e todo vetor w_2 de W_2, $\langle w_1, w_2 \rangle = 0$. Se, além disso, $W_1 + W_2 = V$, então dizemos que W_2 é o **complemento ortogonal** de W_1 e denotamo-lo por $W_1^{\perp}$. Observe que, como W_1 é ortogonal a W_2, $W_1 \cap W_2 = \{0\}$ e, logo, $W_1 \oplus W_2 = V$.

Definição: Dizemos que um conjunto de vetores é **ortonormal** se os vetores do conjunto são ortogonais (dois a dois) e unitários (isto é, de norma igual a 1).

Exercício 4: Transforme as bases encontradas nos exercícios anteriores em bases ortonormais.

1.5 Projeção ortogonal de um vetor sobre um subespaço vetorial

Definição: Seja V um espaço vetorial real não-nulo munido de um produto interno. Seja W um subespaço vetorial de V, $W \neq V$. Seja $v \in V$. Um vetor $w \in W$ é dito uma projeção ortogonal de v sobre W se $(v-w)$ for ortogonal a todo vetor de W.

Proposição: Se existe uma projeção ortogonal de v sobre W, então ela é única.

> **Prova:** Sejam w e $\overline{w}$ dois vetores de W tais que $(v-w)$ e $(v-\overline{w})$ são ortogonais a todo vetor de W. Em particular, como $(w-\overline{w}) \in W$, $0 = \langle v-w, w-\overline{w} \rangle = \langle v-\overline{w}, w-\overline{w} \rangle$. Desenvolvendo os cálculos, concluímos que $\langle w, w-\overline{w} \rangle = \langle \overline{w}, w-\overline{w} \rangle$ e, logo, $\langle w-\overline{w}, w-\overline{w} \rangle = 0$. Ou seja, $w = \overline{w}$.

Vamos mostrar que, se W é um subespaço de dimensão finita de um espaço vetorial real V com produto interno, então a projeção ortogonal de qualquer vetor de V sobre W existe e, logo, é única.

Seja $\{v_1,...,v_n\}$ uma base de um subespaço W de um espaço vetorial real V, com produto interno $\langle , \rangle$. Seja $v \in V$. A projeção ortogonal de v sobre $[v_1,...,v_n]$ é um vetor $\overline{v} \in [v_1,...,v_n]$ tal que $v-\overline{v}$ é ortogonal a $[v_1,...,v_n]$. Vamos mostrar que esse vetor $\overline{v}$ existe. Para isso, seja $\{w_1,...,w_n\}$ uma base ortonormal de $[v_1,...,v_n]$, obtida a partir do método de Gram-Schmidt. Procuramos por um vetor $\overline{v} = a_1 w_1 + \cdots + a_n w_n$ tal que $v-\overline{v}$ seja ortogonal a $[w_1,...,w_n]$, que é igual a $[v_1,...,v_n]$, isto é, tal que $v-\overline{v}$ seja ortogonal a todo vetor da base $\{w_1,...,w_n\}$. Assim, para todo i, temos:

$$0 = \langle v-\overline{v}, w_i \rangle = \langle v - a_1 w_1 + \cdots a_n w_n, w_i \rangle = \langle v, w_i \rangle - a_i \langle w_i, w_i \rangle = \langle v, w_i \rangle - a_i ,$$

ou seja, $a_i = \langle v, w_i \rangle$. Assim, a projeção ortogonal de v sobre $[v_1,...,v_n]$ existe e é o vetor

$$\overline{v} = \langle v, w_1 \rangle w_1 + \cdots + \langle v, w_n \rangle w_n .$$

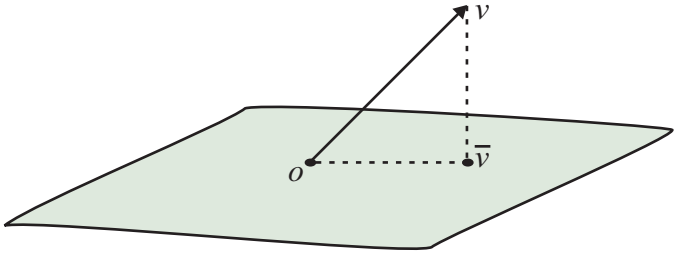


Figura 1.1 - Projeção ortogonal de um vetor sobre um subespaço.

Operar com uma base ortonormal é muito conveniente. Para justificar esse adjetivo, vamos ver como ficaria o cálculo com a base $\{v_1,...,v_n\}$, que é qualquer. Uma vez que sabemos que o vetor $\overline{v}$ existe e é único, como $\overline{v} \in [v_1,...,v_n]$, existe um único vetor $(b_1,\cdots,b_n) \in \Re^n$ tal que $\overline{v} = b_1 v_1 + \cdots b_n v_n$. Como $v - \overline{v}$ é ortogonal a $[v_1,...,v_n]$, $\langle v - \overline{v}, v_i \rangle = 0$, $i = 1:n$. Assim, obtemos:

$$\begin{cases} \langle v, v_1 \rangle - b_1 \langle v_1, v_1 \rangle + \cdots + b_n \langle v_n, v_1 \rangle = 0 \\ \quad \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad\quad \vdots \\ \langle v, v_n \rangle - b_1 \langle v_1, v_n \rangle + \cdots + b_n \langle v_n, v_n \rangle = 0 \end{cases}$$, ou seja, na forma matricial,

$$\begin{pmatrix} \langle v_1, v_1 \rangle & \cdots & \cdots & \langle v_n, v_1 \rangle \\ \vdots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ \langle v_1, v_n \rangle & \cdots & \cdots & \langle v_n, v_n \rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle v, v_1 \rangle \\ \vdots \\ \vdots \\ \langle v, v_n \rangle \end{pmatrix}.$$

Como esse sistema tem única solução (pois a projeção ortogonal existe e é única), essa matriz é inversível para qualquer base $\beta = \{v_1,...,v_n\}$ (lembre-se que um sistema de n equações lineares a n variáveis é possível e determinado se, e somente se, a matriz de coeficientes é inversível). Essa matriz é dita **matriz de Gram** (note que a matriz de Gram definida em espaços vetoriais reais é uma matriz real e simétrica). Para achar $\overline{v}$ utilizando-se de uma base não-ortonormal, temos que resolver o sistema apresentado, o que é muito trabalhoso se a matriz não for diagonal (note que a matriz do sistema em questão é diagonal se a base é ortogonal). En passant, demonstramos a seguinte proposição:

En passant — locução adverbial; ligeira e circunstancialmente. *Ex*: *Mencionou-lhe o nome en passant.*

Proposição: Uma matriz de Gram é uma matriz inversível.

Outro modo de se provar essa proposição é verificar que o sistema homogêneo associado à matriz G apresentada anteriormente só admite a solução zero. Realmente, $Gx = 0 \Rightarrow x^T Gx = 0$. Note que $x^T Gx = \|w\|^2$, em que $w = b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n$ e $x = (w)_\beta$. Logo, $w = 0$, ou seja, $b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n = 0$. No entanto, $\{v_1,...,v_n\}$ é uma base. Assim, a única solução possível é $b_1 = \cdots = b_n = 0$, isto é, a única solução possível da equação matricial $Gx = 0$ é a solução trivial $x = 0$. Por conseguinte, G é inversível.

Observe que, se estamos trabalhando em $\Re^m$ com o produto interno usual, o referido sistema não-homogêneo pode ser reescrito como $A^T Ax = A^T v$, em que A é a matriz cujas colunas são as coordenadas canônicas dos vetores da base $\{v_1,...,v_n\}$ e x é a coluna formada por $b_1,\cdots,b_n$. A solução desse sistema é dada por $x = (A^T A)^{-1} A^T v$. Logo, a projeção ortogonal de um vetor v sobre um subespaço $[v_1,...,v_n]$ é dada por:

$$\overline{v} = A\,(A^T A)^{-1} A^T v\,.$$

Observe que, se $v \in [v_1,\cdots,v_n]$, $\overline{v} = v$.

Exercício 5: Em cada item a seguir são dados $v_1,...,v_n$ e v, vetores de V, um espaço vetorial real munido de um produto interno $\langle,\rangle : V \times V \to \Re$. Seja $W = [v_1,...,v_n]$. Ache a projeção ortogonal de v sobre W.

i) $V = \Re^2$, munido do produto interno usual, $v_1 = (1,1)$; $v = (1,2)$;

ii) $V = \Re^3$, munido do produto interno usual, $v_1 = (1,1,1)$; $v = (1,2,2)$;

iii) $V = \Re^3$, munido do produto interno usual, $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,2,1)$; $v = (1,2,2)$;

iv) $V = \Re^4$, munido do produto interno usual; $v_1 = (1,1,1,1)$, $v_2 = (1,0,0,1)$; $v = (3,2,0,2)$;

v) $V = \Re^4$, munido do produto interno usual; $v_1 = (1,1,1,1)$, $v_2 = (1,0,0,1)$, $v_3 = (1,2,0,2)$; $v = (3,2,0,2)$;

vi) $V = C[-1,1]$, munido do produto interno usual, $v_1(x) = 1$, $v_2(x) = x$; $v(x) = x^2$;

vii) $V = C[-1,1]$, munido do produto interno usual, $v_1(x) = 1$, $v_2(x) = x$, $v_3(x) = x^2$; $v(x) = x^3$.

1.6 Matrizes ortogonais

Seja $V = \Re^m$. Vimos que a projeção ortogonal de um vetor v sobre o subespaço gerado por uma base $\{v_1,...,v_n\}$ é dada pela fórmula $\overline{v} = A\,(A^T A)^{-1} A^T v$. Se os vetores da base forem ortonormais, essa fórmula se reduz a $\overline{v} = A\,A^T v$, pois $A^T A = I$, a matriz identidade

(verifique). Matrizes, cujas colunas são vetores ortonormais, partilham dessa propriedade. Note que, se A for uma matriz quadrada, A^T é a inversa de A. Essas matrizes são ditas ortogonais (cuidado para não fazer confusão: matrizes **ortogonais** têm colunas **ortonormais**).

Definição: Uma matriz $A \in \Re^{n\times n}$ é ortogonal se $A^T.A = I$.

Proposição: As seguintes sentenças são equivalentes:

a) $A \in \Re^{n\times n}$ é ortogonal;

b) As colunas de $A \in \Re^{n\times n}$ são ortonormais;

c) As linhas de $A \in \Re^{n\times n}$ são ortonormais;

d) $A \in \Re^{n\times n}$ e $(\forall x \in \Re^n)\left\|Ax\right\| = \left\|x\right\|$;

e) $A \in \Re^{n\times n}$ e $(\forall x, y \in \Re^n) y^T A^T Ax = y^T x$.

A prova dessa proposição pode ser vista, por exemplo, em Hoffman e Kunze (1970). Note que a sentença (d) caracteriza uma matriz ortogonal como sendo uma matriz que preserva a norma de um vetor quando multiplicada por ele; a sentença (e) descreve uma matriz ortogonal como uma matriz que preserva o produto interno de dois vetores (e, de quebra, preserva o ângulo entre cada dois vetores).

Exercício 6: Mostre que o produto de matrizes ortogonais é uma matriz ortogonal.

Exercício 7: Mostre que a inversa de uma matriz ortogonal é, também, ortogonal.

Exercício 8: Mostre que, se $Q \in \Re^{n\times n}$ é uma matriz ortogonal, a matriz $\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & q_{11} & \cdots & q_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{pmatrix}$, pertencente a $\Re^{(n+1)\times(n+1)}$, é uma matriz ortogonal.

1.7 Reflexões de Householder

As matrizes de reflexão em relação a um subespaço de $\Re^n$ são exemplos de matrizes ortogonais. As reflexões de Householder são as reflexões em relação a um subespaço de co-dimensão 1 (ou seja, de dimensão $n-1$). Elas surgiram na construção de um novo processo de ortonormalização de vetores, diferente do método de Gram-Schmidt: o método de Householder. Nesse processo, busca-se uma reflexão H que leva um vetor v dado a um vetor na direção do vetor canônico $e_1 = (1,0,\ldots,0)$. É claro que, como uma reflexão preserva a norma dos vetores (ver o item d da proposição anterior), há duas possibilidades para Hv: ou $Hv = \|v\| e_1$ ou $Hv = -\|v\| e_1$. H é dito uma reflexão de Householder se o subespaço em relação ao qual a reflexão age é o hiperplano bissetor de um dos dois ângulos que v faz com a reta gerada por e_1, isto é: ou é o hiperplano π_1 cuja normal é o vetor $n_1 = v - \|v\| e_1$, ou é o hiperplano π_2 cuja normal é $n_2 = v + \|v\| e_1$.

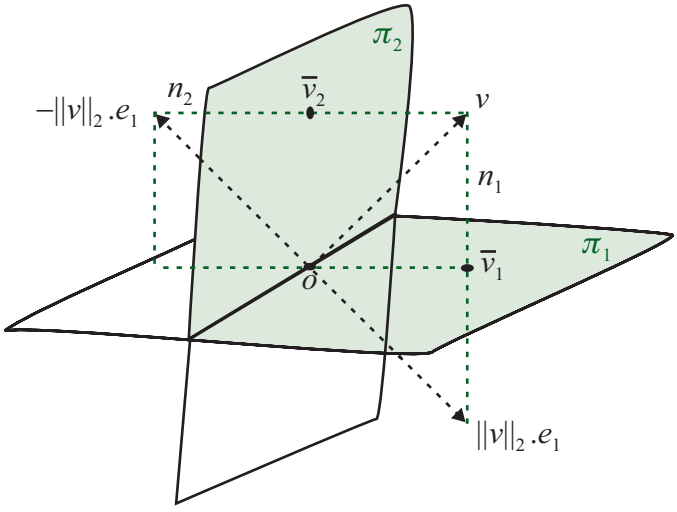


Figura 1.2 - Reflexões de Householder

Vamos achar uma fórmula para essas reflexões. Seja n uma das normais descritas anteriormente, associada ao hiperplano π. Note que $\pi^{\perp} = [n]$. Logo, $\Re^n = \pi \oplus [n]$. Assim, dado um vetor u qualquer, u pode ser escrito de uma única forma como soma de um vetor de π com um vetor de $[n]$: $u = u_{\pi} + u_{[n]}$. Dessa maneira, $Hu = u_{\pi} - u_{[n]} = u - 2\,u_{[n]}$, entretanto $u_{[n]}$ é a projeção ortogonal de u sobre $[n]$. Ou seja,

$$u_{[n]} = n.(n^T.n)^{-1} n^T u = \frac{nn^T}{\|n\|^2} u\,.$$

Logo, $Hu = u - 2\dfrac{n.n^T}{\|n\|^2}u = (I - 2\dfrac{n.n^T}{\|n\|^2})\,u$, e assim concluímos que:

$$H = I - 2\frac{n.n^T}{\|n\|^2}.$$

Note que, por essa fórmula, obtemos as duas reflexões de Householder que transformam o vetor dado em um vetor na direção do vetor canônico e_1. Por exemplo: suponha que $V = \Re^3$, com o produto interno usual. Seja $v = (1,2,2)$, então $n_1 = v - \|v\|\, e_1 = (1.2.2) - 3(1,0,0) = (-2,2,2)$ corresponde à reflexão:

$$H_1 = I - 2\frac{n_1.n_1^T}{\|n_1\|^2} = I - 2\frac{n_1.n_1^T}{12} = I - \frac{n_1.n_1^T}{6} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 2/3 \\ 2/3 & 1/3 & -2/3 \\ 2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix};$$

enquanto $n_2 = v + \|v\|\, e_1 = (1,2,2) + 3\,(1,0,0) = (4,2,2)$ está associado à reflexão:

$$H_2 = I - 2\frac{n_2.n_2^T}{\|n_2\|^2} = I - 2\frac{n_2.n_2^T}{24} = I - \frac{n_2.n_2^T}{12} = \begin{pmatrix} -1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 2/3 & -1/3 \\ -2/3 & -1/3 & 2/3 \end{pmatrix}.$$

Note que essas matrizes são ortogonais (verifique) e simétricas, características das reflexões de Householder. Assim, se H é uma reflexão de Householder,

$$H = H^T = H^{-1}.$$

Como já dissemos antes, uma aplicação das reflexões de Householder é ortonormalizar bases. Por exemplo, vamos achar uma base ortonormal para o subespaço $[(1,1,1,1),(0,0,1,1),(0,0,0,1)]$ do $\Re^4$. Para isso, primeiro construímos a matriz A, cujas colunas são os vetores da base dada: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. Agora, vamos achar uma reflexão de Householder que reflita o primeiro vetor da base dada na direção do primeiro vetor canônico do $\Re^4$. Vamos escolher, entre as duas normais possíveis, a normal $n = (1,1,1,1) + \|(1,1,1,1)\|\,(1,0,0,0) = (3,1,1,1)$. A reflexão de Householder correspondente a essa normal é a seguinte:

$$H = I - 2\frac{n\,n^T}{\|n\|^2} = I - 2\frac{n\,n^T}{12} = I - \frac{n\,n^T}{6} = \begin{pmatrix} -1/2 & -1/2 & -1/2 & -1/2 \\ -1/2 & 5/6 & -1/6 & -1/6 \\ -1/2 & -1/6 & 5/6 & -1/6 \\ -1/2 & -1/6 & -1/6 & 5/6 \end{pmatrix}.$$

Logo, $HA = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1/2 \\ 0 & -1/3 & -1/6 \\ 0 & 2/3 & -1/6 \\ 0 & 2/3 & 5/6 \end{pmatrix}$. Agora, vamos achar uma reflexão de Householder que reflita o vetor $(-1/3, 2/3, 2/3)$ na direção do primeiro vetor canônico do $\Re^3$. Vamos escolher $\tilde{n}_1 = (-1/3, 2/3, 2/3) + \|(-1/3, 2/3, 2/3)\|\,(1,0,0) = (2/3, 2/3, 2/3)$. A reflexão de Householder correspondente a essa normal é dada por:

$$\tilde{H}_1 = I - 2\frac{\tilde{n}_1\,\tilde{n}_1^T}{\|\tilde{n}_1\|^2} = I - 2\frac{\tilde{n}_1\,\tilde{n}_1^T}{4/3} = I - 3\frac{\tilde{n}_1\,\tilde{n}_1^T}{2} = \begin{pmatrix} 1/3 & -2/3 & -2/3 \\ -2/3 & 1/3 & -2/3 \\ -2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

Considere a matriz $H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & -2/3 & -2/3 \\ 0 & -2/3 & 1/3 & -2/3 \\ 0 & -2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$, então

$$H_1 HA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & -2/3 & -2/3 \\ 0 & -2/3 & 1/3 & -2/3 \\ 0 & -2/3 & -2/3 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1/2 \\ 0 & -1/3 & -1/6 \\ 0 & 2/3 & -1/6 \\ 0 & 2/3 & 5/6 \end{pmatrix}, \text{ ou seja,}$$

$H_1 HA = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1/2 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix}$. Finalmente, vamos achar uma reflexão de Householder que reflita o vetor $(-1/2, 1/2)$ na direção do primeiro vetor canônico do $\Re^2$. Vamos tomar $\tilde{n}_2 = (-1/2, 1/2) + \|(-1/2, 1/2)\|(1,0) = (\sqrt{2}/2 - 1/2, 1/2)$. A reflexão de Householder correspondente a essa normal é dada por:

$$\tilde{H}_2 = I - 2\frac{\tilde{n}_2\,\tilde{n}_2^T}{\|\tilde{n}_2\|^2} = I - 4\frac{\tilde{n}_2\,\tilde{n}_2^T}{2-\sqrt{2}} = \begin{pmatrix} \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix}.$$

Considere a matriz $H_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix}$. Assim,

$$H_2 H_1 HA = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1/2 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & -1/2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1/2 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Logo,

$$A = HH_1 H_2 \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1/2 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ -1/2 & 1/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ -1/2 & -1/2 & \sqrt{2}/2 & 0 \\ -1/2 & -1/2 & -\sqrt{2}/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1/2 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} -1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & 1/2 & 0 \\ -1/2 & -1/2 & \sqrt{2}/2 \\ -1/2 & -1/2 & -\sqrt{2}/2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -1 & -1/2 \\ 0 & -1 & -1/2 \\ 0 & 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} = QR,$$

e, assim, as colunas de Q, que são ortonormais e geram o mesmo espaço que as colunas de A, formam uma base ortonormal para $[(1,1,1,1),(0,0,1,1),(0,0,0,1)]$.

Esse método — método de Householder — é muito eficiente para calcular, computacionalmente, uma base ortonormal para um subespaço vetorial do $\Re^n$, no sentido em que o método gera vetores quase ortogonais em aritmética de ponto flutuante, ao contrário do método de Gram-Schmidt, cujo resultado é um conjunto de vetores não ortogonais. Quem conhece sistemas interativos como OCTAVE, SCILAB e MATLAB (os dois primeiros são de domínio público) pode verificar isso fazendo testes com matrizes, por exemplo, da galeria de matrizes incorporadas a esses sistemas.

Exercício 9: Ache as duas reflexões de Householder que satisfazem o que é pedido em cada item a seguir:

i) Que transformem o vetor $(2,1,2)$ em um vetor na direção do vetor $(1,0,0)$;

ii) Que transformem o vetor $(2,1,2)$ em um vetor na direção do vetor $(1,1,1)$;

iii) Que transformem o vetor $(2,1,2)$ em um vetor na direção do vetor $(1,2,2)$;

iv) Que transformem o vetor $(2,1,2)$ em um vetor na direção do vetor $(0,0,1)$.

1.8 Matriz de um produto interno em relação a uma base

Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita n, munido de um produto interno $\langle , \rangle : V \times V \to \Re$. Seja $\beta = \{v_1, ..., v_n\}$ uma base de V. Considere v e w, dois vetores de V: $v = a_1 v_1 + \cdots + a_n v_n$, $w = b_1 v_1 + \cdots + b_n v_n$. Assim, $\langle v, w \rangle = \sum_{i,j=1}^{n} a_i b_j \langle v_i, v_j \rangle = b^T G\, a$, em que G é a matriz de Gram, definida por $G_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle = \langle v_j, v_i \rangle$, $b^T = (b_1 \cdots b_n) = (w)_\beta$ e $a^T = (a_1 \cdots a_n) = (v)_\beta$.

Definição: A matriz G é a matriz do produto interno em relação à base β.

Exercício 10: Achar a matriz de cada produto interno listado a seguir, em relação à base dada:

i) $V = \Re^2$, munido do produto interno usual, $\beta = \{v_1, v_2\}$, em que $v_1 = (1,1)$, $v_2 = (1,2)$;

ii) $V = \Re^2$, munido do produto interno $\langle u, v \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_1 + x_1 y_2 + 4 x_2 y_2$, em que $u = (x_1, x_2)$, $v = (y_1, y_2)$, $\beta = \{v_1, v_2\}$, onde $v_1 = (1,1)$, $v_2 = (1,2)$;

iii) $V = \Re^3$, munido do produto interno usual, $\beta = \{v_1, v_2, v_3\}$, em que $v_1 = (1,1,1)$, $v_2 = (1,2,1)$, $v_3 = (1,2,2)$;

iv) $V = \Re^4$, munido do produto interno usual, $\beta = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, em que $v_1 = (1,1,1,1)$, $v_2 = (1,0,0,1)$, $v_3 = (1,2,0,2)$, $v_4 = (3,2,0,2)$;

v) V é o espaço das funções polinomiais de grau menor ou igual a três, munido do produto interno usual, $\beta = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$, em que $v_1(x) = 1$, $v_2(x) = x$, $v_3(x) = x^2$, $v_4(x) = x^3$.

Fechamos este capítulo fazendo-nos a seguinte pergunta: se, dada uma base, um produto interno fica determinado a partir de uma matriz, que propriedades essa matriz deve satisfazer? Uma resposta parcial é: a matriz deve ser simétrica e inversível. No entanto só isso não basta, porque a matriz $A = \begin{pmatrix} ½ & 1 \\ 1 & ½ \end{pmatrix}$ é simétrica, é inversível e não é matriz de nenhum produto interno, não importa que base nós tomamos. Por exemplo: digamos que $V = \Re^2$ e que tomamos uma base $\beta = \{v_1, v_2\}$. Seja $v = v_1 - v_2$. Assim, $(v)_\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ e, logo, $\langle v, v \rangle = (1 \quad -1) \begin{pmatrix} ½ & 1 \\ 1 & ½ \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = -1$. Pela definição de produto interno, porém, $\langle v, v \rangle \geq 0$. Dessa maneira, a resposta completa é: uma matriz A é matriz de um produto interno em relação a uma base se, e somente se, a matriz A é simétrica e satisfaz a desigualdade $x^T Ax > 0$ para todo vetor coluna x, $x \neq 0$.

Se A é uma matriz simétrica tal que, para todo vetor coluna x, $x \neq 0$, $x^T Ax > 0$, então A é dita uma matriz simétrica definida positiva.

Note que, pela definição, uma matriz A simétrica definida positiva tem as seguintes propriedades:

- As entradas diagonais de A são estritamente positivas pois, se o vetor coluna $e_k = (0 \quad \cdots \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad \cdots \quad 0)^T$ é tal que a k-ésima entrada é 1, $a_{kk} = e_k{}^T A e_k > 0$;
- As submatrizes principais $A(1:k, 1:k)$, formadas pelas entradas pertencentes simultaneamente às k primeiras linhas e colunas de A, são também matrizes simétricas definidas positivas (demonstre);
- A é inversível (demonstre).

Exercício 11: Verifique se as matrizes abaixo são simétricas definidas positivas.

a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; b) $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$; c) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$;

d) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$; e) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$; f) $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$;

g) $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$; h) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Resumo

Neste capítulo vimos a definição de produto interno em um espaço vetorial real V. Concluímos que, dados um produto interno $\langle , \rangle$ em V e uma base β, existe uma única matriz simétrica real A tal que, quaisquer que sejam os vetores v e w de V, $\langle v, w \rangle = (w)_\beta{}^T A (v)_\beta$. Essa matriz é inversível e é dita uma matriz de Gram. Definimos, ainda, o ângulo entre dois vetores e vimos que dois vetores são ortogonais em relação a um produto interno se o produto interno entre eles é zero.

Em seguida, apresentamos um procedimento que ortogonaliza uma base de um espaço vetorial real de dimensão finita, ou seja, que resulta em um conjunto l. i. de geradores do espaço que sejam ortogonais dois a dois. Definimos, depois, um conjunto de matrizes ditas ortogonais, que são matrizes associadas a operadores lineares, definidos em espaços vetoriais reais com produto interno, que preservam ângulos entre vetores (ex.: as reflexões de Householder).

Por fim, terminamos o capítulo dando uma caracterização às matrizes de um produto interno em relação a uma base — matrizes simétricas definidas positivas.

Bibliografia Comentada

HOFFMAN, Kenneth; KUNZE, Ray. **Álgebra Linear**. São Paulo: Polígono, 1970.

Lício H. Bezerra: esse livro é um dos meus livros prediletos de Álgebra Linear. Infelizmente, ele está esgotado. Foi lançada uma segunda edição desse livro no Brasil, com muitas alterações, mas prefiro a primeira edição. Procure-no em sebos e compre-o. O tratamento é rigoroso e as provas são elaboradas. Contém muitos exercícios, alguns não muito fáceis de resolver.

LIMA, Elon L. **Álgebra Linear**. 3ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 1998.

Há edições mais recentes desse livro, que apresenta a Álgebra Linear de forma clássica, como o livro de Hoffman e Kunze (1970). Recomendo esse livro para uma biblioteca de Matemática. Tem muitos exercícios.

ANTON, Howard; RORRES, Chris. **Álgebra Linear com Aplicações**. 8ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.

Esse é um livro moderno com tratamento clássico. É um livro muito bom para você, leitor que deseja se inserir no mundo tecnológico, pois apresenta várias aplicações interessantes da Álgebra Linear: digitalização de imagens, programação linear etc.

2 Autovalores e Autovetores de um Operador Linear

2 Autovalores e Autovetores de um Operador Linear

Lembramos que um operador linear é uma transformação linear $T:V\to V$, em que V é um espaço vetorial sobre um corpo K. Se V é de dimensão n e β é uma base de V, então existe uma matriz $[T]_\beta$ associada a T com a propriedade de que todas as informações sobre T podem ser obtidas a partir de cálculos sobre $[T]_\beta$. Neste capítulo introduziremos o conceito de autovalores e autovetores de operadores lineares, mostrando que a extração de informações de T pode ser simplificada significativamente desde que T admita uma base de autovetores, em cujo caso a matriz associada $[T]_\beta$ é diagonal. No decorrer do capítulo assumiremos que V é um espaço vetorial real, a menos quando explicitamente dito em contrário.

2.1 Autovalores e autovetores

Em muitas situações práticas de ciências puras e aplicadas, dado um operador linear $T:V\to V$, deparamo-nos com o problema de encontrar vetores não-nulos v tais que o vetor transformado $T(v)$ seja múltiplo de v. Esse é o *problema de autovalores*, um tópico muito importante da Álgebra Linear. O termo autovalor provém do adjetivo germânico *eigen*, que significa *"próprio"* ou *"característico de"*. Do ponto de vista teórico, autovalores e autovetores concentram informações sobre a natureza do operador e tornam-se importantes porque nos mostram como o operador funciona.

Definição: Um número real λ é um *autovalor* ou *valor próprio* do operador linear $T:V\to V$ se existe um vetor não-nulo $v\in V$ tal que $T(v)=\lambda v$. O vetor v é chamado de *autovetor* ou *vetor próprio* de T associado a λ. O conjunto V_λ formado por todos os autovetores de T associados a um autovalor λ e pelo vetor nulo é um subespaço vetorial de V chamado *subespaço próprio* ou *autoespaço* associado a λ.

A partir daí, algumas perguntas que surgem de maneira natural são: quantos autovetores podemos associar a um autovalor? Quantos autovalores podemos encontrar? O que podemos fazer para encontrar autovalores e autovetores? Com o intuito de responder a essas e outras perguntas que aparecerão no decorrer do capítulo, começamos com a observação de que se v é um autovetor de T associado a λ, então o mesmo acontece com αv para qualquer escalar arbitrário não-nulo α, já que

$$T(v) = \lambda v \Leftrightarrow T(\alpha v) = \lambda(\alpha v).$$

Ou seja, qualquer múltiplo escalar de v também V é um autovetor de T associado a λ.

Para ilustrarmos como achar autovalores e autovetores correspondentes apresentamos alguns exemplos a seguir.

Exemplo 1: Seja $T:\Re^2 \to \Re^2$, $T(x,y) = (2x, x+3y)$. Para procurar autovalores e autovetores de T resolvemos a equação $T(x,y) = \lambda(x,y)$ ou (pela definição de T) $(2x, x+3y) = \lambda(x,y)$. Igualando componentes obtemos o sistema de equações:

$$\begin{cases} 2x = \lambda x \\ x + 3y = \lambda y \end{cases}$$

Note que y **não** pode ser zero, caso contrário obteríamos $x = 0$ e daí $(x,y) = (0,0)$ (ou seja, o vetor nulo $v = (0,0)$), o que não pode acontecer pela definição de autovetor. Agora podemos considerar dois casos: $x \neq 0$ e $x = 0$. Se $x \neq 0$, da primeira equação obtemos $\lambda = 2$, e, com esse valor na segunda equação, $x = -y$. Assim, $\lambda = 2$ é um autovalor de T e $v = (x,-x) = x(1,-1)$, $x \neq 0$, é um autovetor correspondente. Nesse caso, o subespaço próprio associado a $\lambda = 2$ é $V_{\lambda=2} = \{x(1,-1) / x \in \Re\} = [(1,-1)]$ ou, em palavras, $V_{\lambda=2}$ é o subespaço de $\Re^2$ gerado pelo autovetor $v = (1,-1)$ que é a reta no plano que contém v.

Se $x = 0$, da segunda equação segue que $\lambda = 3$ e y pode ser arbitrário (não-nulo). Portanto, $\lambda = 3$ é outro autovalor de T, $v = (0,y) = y(0,1)$ é um autovetor associado, e $V_{\lambda=3} = [(0,1)]$, que é a reta que passa pela origem e é perpendicular ao eixo Y, é o subespaço próprio associado.

O efeito de um operador linear é determinado facilmente e simples de se interpretar geometricamente em $\Re^2$. Como ilustração, considere o operador T do exemplo 1 e os vetores $v=(-1,1)$, e $u=(1,0)$. Dessa forma, $T(v)=(-2,2)=2(-1,1)$, isto é, v é transformado em um múltiplo de si mesmo, pois v é um autovetor de T associado ao autovalor $\lambda=2$ (ver figura 3 a seguir). O efeito do operador sobre u é $T(u)=(2,1)$. Obviamente, u **não** é autovetor do operador, pois $T(u)$ **não é múltiplo de** u**.**

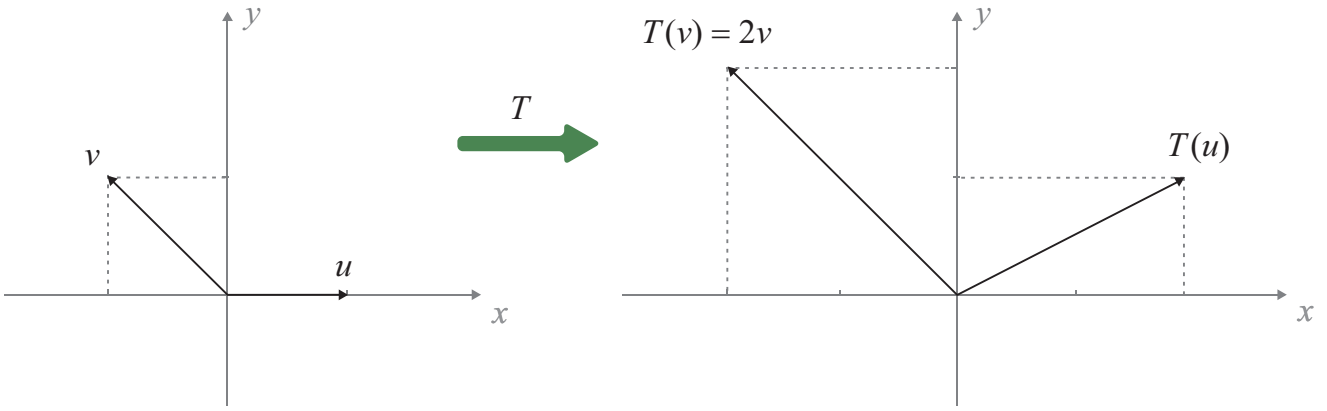


Figura 2.1 - Efeito de um operador linear

Observação: Embora o efeito de um operador em $\Re^2$ seja simples de se calcular, a situação pode ser bem diferente quando a dimensão do espaço é elevada. No entanto, se v é uma combinação de autovetores $v_1,\ldots,v_p$ de T, por exemplo, $v=\alpha_1 v_1+\cdots+\alpha_p v_p$, e se ambos λ_j e v_j são disponíveis, o efeito de T sobre v pode ser calculado facilmente. De fato, como T é linear, segue que $T(v)=\alpha_1 T(v_1)+\cdots+\alpha_p T(v_p)$ e, assim, o efeito do operador pode ser calculado como $T(v)=\alpha_1\lambda_1 v_1+\cdots+\alpha_p\lambda_p v_p$, um fato muito explorado em aplicações da álgebra linear na resolução de problemas práticos.

Um ponto importante a ser enfatizado é que não é raro encontrar operadores lineares que não possuam autovalores. Ilustramos isso com o exemplo 2 a seguir:

Exemplo 2: Seja $T:\Re^2 \to \Re^2$, $T(x,y)=(-y,x)$. Se λ é um autovalor de T e $v=(a,b)$ é um autovetor correspondente, então $T(v)=\lambda v \Leftrightarrow (-b,a)=\lambda(a,b)$. Daí segue que $\lambda^2+1=0$, o que é impossível em $\Re$. Ou seja, como não existe λ real tal que $T(v)=\lambda v$, concluímos que o operador T não tem nem autovalores nem autovetores. Outro operador $T:\Re^2 \to \Re^2$ que não possui autovalores é aquele que produz rotações no plano, veja a lista de exercícios ao final deste capítulo.

A existência de autovalores de um operador linear não depende da dimensão do espaço. Veja o exemplo a seguir.

Exemplo 3: Seja $V=C(\Re)$ o espaço das funções contínuas em $\Re$. Sabemos que V é um espaço vetorial real de dimensão infinita. Seja $T:V \to V$ o operador linear definido por $T(f)_{|t}=\int_0^t f(x)\,dx$. Afirmamos que o operador T não possui nenhum autovalor. De fato, vamos supor que $\lambda \in \Re$ é um autovalor de T. Então existe $f \neq 0$ tal que $Tf=\lambda f$. Isto é, $\lambda f(t)=\int_0^t f(x)\,dx$. Agora, já que pelo primeiro teorema fundamental do cálculo temos $\lambda f'=f$, segue que $\lambda \neq 0$, pois $f \neq 0$. Por outro lado, note que a equação diferencial $f'=\frac{1}{\lambda}f$ tem solução $f(t)=e^{ct}$ com $c=1/\lambda$. Substituindo essa solução na equação autovalor-autovetor segue que $\lambda e^{ct}=\int_0^t e^{cx}dx=\lambda e^{ct}-\lambda$, e assim $\lambda=0$, o que contradiz o fato de ser $\lambda \neq 0$. Logo, fica demonstrado que o operador T não tem autovalores.

Sabemos que toda matriz real A $n\times n$ define um operador linear $T_A:\Re^{nx1} \to \Re^{nx1}$ dado por $T_A(v)=Av$. Note que aqui v denota um vetor coluna em $\Re^{nx1}$ e que a imagem do operador é calculada via produto matriz vetor. Assim, os autovalores e autovetores de A são, **por definição**, os autovalores e autovetores do operador T_A. Logo, λ é um autovalor de A se existe um vetor não-nulo v em $\Re^{nx1}$ tal que $Av=\lambda v$. Portanto, podemos concluir que:

> λ é um autovalor de $A \Leftrightarrow$ a equação $(A-\lambda I)x=0$ em solução não-trivial.

Observe que, nessa equação, I denota a matriz identidade $n \times n$.

No entanto, já que o sistema homogêneo $(A - \lambda I)x = 0$ tem solução não-trivial se e somente se $A - \lambda I$ é uma matriz singular, ou equivalentemente, se e somente se $\det(A - \lambda I) = 0$, temos que:

a) Os autovalores da matriz são as raízes da equação

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

chamada *equação característica*, e $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ é um polinômio em λ de grau n chamado *polinômio característico* de A. Para ver que $p(\lambda)$ é um polinômio de grau n, basta observar que avaliando o determinante

$$p(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \det\begin{pmatrix} a_{11} - \lambda & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{pmatrix}$$

obtemos $p(\lambda) = (a_{11} - \lambda)\cdots(a_{nn} - \lambda) + \text{termos de grau menor}$ que n. Isso mostra que o polinômio característico de A é de grau n.

É importante observar que, se A é uma matriz real $n \times n$, então $p(\lambda)$ tem coeficientes reais e, portanto, todas as suas raízes complexas vêm em pares conjugados. Assim, se $\lambda = a + ib$ é raiz de $p(\lambda)$, seu complexo conjugado $\lambda = a - ib$ ($i = \sqrt{-1}$) também é raiz de $p(\lambda)$. Formalmente, as raízes complexas de $p(\lambda)$ são autovalores complexos da matriz A interpretada como operador $T_A : \mathbb{C}^{n\times 1} \to \mathbb{C}^{n\times 1}$, dado por $T_A(x) = Ax$, $x \in \mathbb{C}^{n\times 1}$. Dessa forma, se $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ são os autovalores de A (reais ou complexos), então o polinômio característico $p(\lambda)$ pode ser escrito como

$$p(\lambda) = (\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\cdots(\lambda_n - \lambda).$$

Considerando agora que $p(\lambda) = \det(A - \lambda I)$ e tomando $\lambda = 0$ nessa equação, segue que

$$\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = p(0) = \det(A).$$

Outra conclusão imediata, que provém de comparar o coeficiente de $(-\lambda^{n-1})$ da expressão, que resulta de avaliar o determinante $\det(A - \lambda I)$, com o coeficiente de $(-\lambda^{n-1})$ que aparece após desenvolver os produtos $(\lambda_1 - \lambda)(\lambda_2 - \lambda)\cdots(\lambda_n - \lambda)$, é que

$$\sum_{j=1}^{n} \lambda_j = \sum_{j=1}^{n} a_{jj} .$$

A soma dos elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada A é chamada de **traço de** A e é denotada por $tr(A)$.

b) Para cada autovalor λ, os autovetores associados são soluções não-triviais do sistema homogêneo

$$(A - \lambda I)x = 0.$$

Observação: Uma dificuldade de ordem prática no cálculo de autovalores para matrizes $n \times n$, $n > 4$, é que equações polinomiais de grau maior que 4 não são solúveis por radicais, ou seja, essas equações não podem ser solucionadas usando fórmulas análogas àquelas usadas para equações de segundo ou terceiro graus. Por isso, na prática, o cálculo de autovalores é feito computacionalmente através de métodos iterativos. Métodos iterativos que usam transformações ortogonais são implementados em muitos sistemas interativos como MATLAB, SCILAB, OCTAVE, MAPLE etc.

Os exemplos a seguir ilustram o procedimento para encontrar autovalores e autovetores associados.

Exemplo 4: Considerando a matriz $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, a equação característica é:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -2 \\ 1 & 0-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (3-\lambda)(0-\lambda) - 1(-2) = 0.$$

Daí vemos que os autovalores da matriz A são raízes da equação $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$: $\lambda_1 = 2$, e $\lambda_2 = 1$. Para encontrar os autovetores associados a $\lambda_1 = 2$, devemos encontrar soluções não-triviais do sistema homogêneo $(A - \lambda_1 I)x = 0$:

$$\begin{bmatrix} 3-\lambda_1 & -2 \\ 1 & 0-\lambda_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Esse sistema reduz-se à expressão $x_1 - 2x_2 = 0$, da qual vemos que todas as soluções não-triviais desse sistema, ou seus autovetores associados a $\lambda_1 = 2$, são da forma $x = \alpha \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, em que α é qualquer

escalar não-nulo. Procedendo analogamente, podemos verificar que os autovetores associados com $\lambda_2 = 1$ são da forma $x = \beta \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, β sendo qualquer escalar não-nulo.

Exemplo 5: Neste exemplo consideramos a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Para esta matriz, a equação característica é:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 3-\lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow -\lambda^3 + 8\lambda^2 - 19\lambda + 12 = 0.$$

As raízes da equação característica fornecem os autovalores $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 4$. Para encontrar o autovetor associado a $\lambda_1 = 1$, resolvemos o sistema homogêneo $(A - \lambda_1 I)x = 0$, que nesse caso tem a forma

$$\begin{cases} (3-\lambda_1)x_1 - x_2 = 0 \\ -x_1 + (2-\lambda_1)x_2 - x_3 = 0 \\ -x_2 + (3-\lambda_1)x_3 = 0 \end{cases}$$

Escalonando, obtemos o sistema equivalente

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases}$$

que possui grau de liberdade 1 (ou seja, há uma variável livre). Tomando x_3 como variável livre, o autovetor associado a $\lambda_1 = 1$ tem a forma $x = \begin{bmatrix} x_3 \\ 2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, para x_3 não-nulo e arbitrário. Procedendo analogamente, para $\lambda_2 = 3$ temos que o autovetor associado é $x = \beta \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, sendo β não-nulo, enquanto que para $\lambda_3 = 4$ o autovetor é $x = \gamma \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, para γ não-nulo arbitrário.

Para cada matriz A $n \times n$, as seguintes propriedades podem ser provadas (consulte Noble e Daniel (1998)):

1) Existe pelo menos um autovetor associado com cada autovalor de A.

2) Se $\{\lambda_1, \ldots, \lambda_s\}$ é um conjunto de autovalores distintos e se $\{p_1, \ldots, p_s\}$ é um conjunto de autovetores associados, então $\{p_1, \ldots, p_s\}$ é linearmente independente. Conseqüentemente, se A tem n autovalores distintos, então existe um conjunto linearmente independente de n autovetores e a matriz A pode ser decomposta como

$$A = P\Lambda P^{-1},$$

em que $P = [p_1, \ldots, p_n]$ é uma matriz $n \times n$ cujas colunas p_i são autovetores de A associados aos autovalores λ_i, e Λ é uma matriz diagonal com os autovalores λ_i na diagonal principal. Diferentes maneiras de ordenar os autovetores na matriz P levam a diferentes decomposições da matriz A e, assim, a decomposição acima **não** pode ser única. Reciprocamente, se existe alguma matriz P, não-singular, e a decomposição acima vale com Λ diagonal, então as colunas de P são autovetores de A associados respectivamente aos autovalores λ_i, em que λ_i é a i-ésima entrada da diagonal principal de Λ.

Se existe uma matriz P não-singular tal que $B = P^{-1}AP$, então

$$B^2 = P^{-1}APP^{-1}AP = P^{-1}A^2P,$$

$$B^3 = BB^2 = P^{-1}APP^{-1}A^2P = P^{-1}A^3P,$$

$$\vdots$$

$$B^k = BB^{k-1} = P^{-1}A^kP, \; k \geq 1.$$

Quando A é não-singular, o mesmo ocorre com B, e a propriedade acima vale para qualquer inteiro negativo k. Se, em particular, B é diagonal (ex.: $B = \Lambda$), então $A^k = P\Lambda^k P^{-1}$, e o cálculo da k-ésima potência de A requer apenas o cálculo das k-ésimas potências dos elementos diagonais de Λ.

Definição: Uma matriz quadrada B é dita *semelhante* a uma matriz A se existe uma matriz não-singular P tal que $B = P^{-1}AP$. Se B é semelhante a A, é dito que B é obtida de A por meio de uma *transformação de semelhança*.

É imediato observar que matrizes semelhantes têm o mesmo polinômio característico, e que a noção de semelhança define uma *relação de equivalência* no conjunto das matrizes quadradas no sentido em que:

a) A é semelhante consigo mesma;

b) Se B é semelhante a A, então A é semelhante a B; e

c) Se C é semelhante a B e B é semelhante a A, então C é semelhante a A.

A primeira parte da afirmação será vista no contexto geral de operadores lineares; a segunda parte é simples de se demonstrar e fica como um exercício para você, leitor.

Se observarmos os autovalores e autovetores correspondentes do exemplo 5, na notação do item 2, a matriz A pode ser decomposta como $A = P\Lambda P^{-1}$, com:

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P = [p_1, p_2, p_3] = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Também, como $A^2 = P\Lambda^2 P^{-1}$, $A^3 = P\Lambda^3 P^{-1}$ etc, obviamente a matriz A^k é semelhante a Λ^k.

O exemplo 6 a seguir mostra que, no caso de aparecerem autovalores repetidos, podem existir autovetores linearmente independentes associados ao mesmo autovalor.

Exemplo 6: Considere agora a matriz

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 6 \\ 2 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 8 \end{bmatrix}.$$

Procedendo como antes podemos ver que a equação característica para essa matriz é

$$\lambda^3 - 13\lambda^2 + 40\lambda - 36 = 0$$

e que os autovalores são $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ e $\lambda_3 = 9$. Agora procuraremos o(s) autovetor(es) associados ao autovalor repetido. A equação homogênea tem a forma

$$\begin{cases} (4-\lambda_1)x_1 - x_2 + 6x_3 = 0 \\ 2x_1 + (1-\lambda_1)x_2 + 6x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + (8-\lambda_1)x_3 = 0 \end{cases}.$$

Após escalonamento, o sistema reduz-se à expressão

$$2x_1 - x_2 + 6x_3 = 0\,.$$

Daí decorre que o sistema tem dois graus de liberdade (duas variáveis livres). Sendo assim, o conjunto de soluções não-triviais pode ser escrito como

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

sendo x_2 e x_3 arbitrários, e ao menos um deles não-nulo. Assim, para o autovalor repetido (duas vezes) $\lambda = 2$ podemos associar um autovetor x que resulta de uma combinação linear de dois vetores linearmente independentes:

$$v_1 = [1/2 \quad 1 \quad 0]^T,\ v_2 = [-3 \quad 0 \quad 1]^T.$$

Esses por sua vez também são autovetores associados ao mesmo autovalor. É possível explicar tal afirmação devido ao fato de que, para o autovalor repetido $\lambda = 2$, podemos associar dois autovetores linearmente independentes.

Como já sabemos achar os autovalores e autovetores de uma matriz, vamos estudar agora como encontrar os autovalores de um operador linear qualquer definido num espaço vetorial real de dimensão finita. A chave do assunto vem na proposição a seguir.

Proposição: Seja $\beta = \{v_1, \cdots, v_n\}$ uma base de um espaço vetorial real V e $T : V \to V$ um operador linear, então T e a matriz de T na base β, $[T]_\beta$, têm os mesmos autovalores.

Prova: Sabemos que para cada $v \in V$ existem números reais x_j tais que $v = x_1 v_1 + \cdots + x_n v_n$. Sabemos também que, se $x_v = [x_1 \cdots x_n]^T$, então existe um isomorfismo $\psi : V \to \Re^{nx1}$ definido por $\psi(v) = x_v$ e que $\psi(T(v)) = [T]_\beta x_v$. Logo, se λ é um autovalor de T e v um autovetor associado, usando a notação acima e o isomorfismo ψ segue que $[T]_\beta x_v = \psi(T(v)) = \psi(\lambda v) = \lambda x_v$. Daí vemos que λ é autovalor de $[T]_\beta$ e x_v um autovetor correspondente, pois x_v é não-nulo. Reciprocamente, se λ é um autovalor de $[T]_\beta$ e $x \in \Re^{nx1}$ um autovetor associado, via isomorfismo ψ podemos encontrar um único $v \in V$ tal que $\psi(v) = x$. Logo, $\psi(T(v)) = [T]_\beta x = \lambda x = \lambda \psi(v) = \psi(\lambda v)$. Isto é, $\psi(T(v)) = \psi(\lambda v)$, e assim $T(v) = \lambda v$, pois ψ é um isomorfismo.

2.2 Polinômio característico e Polinômio minimal

Embora da proposição anterior fique claro que λ é autovalor de T $\Leftrightarrow$ λ é uma raiz do polinômio característico $p(\lambda)$ da matriz $[T]_\beta$, poderíamos nos perguntar se $p(\lambda)$ depende da base β escolhida. O aspecto fundamental em relação a esse ponto é que o polinômio em questão independe da escolha da base. Para ver isto, vamos considerar duas bases β e β' e lembrar que existe uma matriz inversível P tal que $[T]_\beta = P^{-1}[T]_{\beta'} P$ (ou seja, $[T]_\beta$ é semelhante a $[T]_{\beta'}$). Logo, usando o fato de que $\det(P)\ \det(P^{-1}) = 1$ (esse resultado será mostrado no capítulo seguinte), obtemos

$$\det([T]_\beta - \lambda I) = \det(P^{-1})\ \det([T]_\beta - \lambda I)\ \det(P) =$$

$$= \det(P^{-1}[T]_\beta P - \lambda I) = \det([T]_{\beta'} - \lambda I)\,.$$

Isso mostra que as matrizes $[T]_\beta$ e $T_{\beta'}$ têm o mesmo polinômio característico. No que diz respeito aos autovetores, temos a equivalência

$$Tv = \lambda v \Leftrightarrow [T]_\beta x_v = \lambda x_v\,,$$

em que $x_v \in \Re^{nx1}$ é o vetor de coordenadas do autovetor v de T na base β. A discussão acima justifica a definição a seguir.

Definição: Seja β uma base de um espaço vetorial V de dimensão finita. O **polinômio característico de um operador linear** $T : V \to V$ é o polinômio característico da matriz $[T]_\beta$.

Vejamos agora alguns exemplos que ilustram características associadas a autovalores e autovetores de operadores lineares ainda não observadas nos exemplos anteriores.

Exemplo 7: Seja V o espaço das funções polinomiais de grau menor ou igual a 1 e considere a base $\beta = \{v_1, v_2\} = \{1+x, 4+x\}$. Seja o operador linear definido por $T(v_1) = 5+2x$, e $T(v_2) = -2(4+x)$. Assim, já que $T(v_1) = v_1 + v_2$ e $T(v_2) = -2v_2$ (verifique!), segue que a matriz de T na base β é $[T]_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, portanto o polinômio característico de T é $p(\lambda) = \det([T]_\beta - \lambda I) = (1-\lambda)(-2-\lambda)$ e os autovalores são $\lambda_1 = 1$ e $\lambda_2 = -2$. A partir daí observamos facilmente que o autovetor de $[T]_\beta$ associado a $\lambda_1 = 1$ é $x = [3b \quad b]^T$, com b real não-nulo e arbitrário. Usando o fato de que as componentes do autovetor x são os coeficientes do autovetor de T expresso como combinação linear dos vetores da base β, o autovetor de T associado a $\lambda_1 = 1$ é $v = 3bv_1 + bv_2 = b(3(1+x) + (4+x)) = b(7+4x)$, com b não-nulo e arbitrário. Procedendo analogamente verifica-se que o autovetor de $[T]_\beta$ associado a $\lambda_2 = -2$ é $Ax = [0 \quad b]^t$, com b real não-nulo e arbitrário. Assim, o autovetor de T associado a $\lambda_2 = -2$ é $x = 0v_1 + bv_2 = bv_2$, b não-nulo, ou seja, o vetor v_2 é um autovetor do operador associado ao autovalor $\lambda_2 = -2$.

Exemplo 8: Suponha no exemplo anterior que, em lugar de $T(v_2) = -2(4+x)$, o operador T satisfaz $T(v_2) = (4+x)$. Procedendo da maneira usual, a matriz de T na base β é $[T]_\beta = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Logo, o polinômio característico é $p(\lambda) = (\lambda - 1)^2$ e os autovalores são $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$. Ou seja, o operador tem dois autovalores repetidos. Busquemos agora os autovetores associados. Seja $x = [a \quad b]^T$ o autovetor procurado. Logo,

$$([T]_\beta - \lambda_1)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} (1-\lambda_1)a + 0b = 0 \\ 1a + (1-\lambda_1)b = 0 \end{cases}$$

e esse sistema se reduz à expressão $a = 0$. Dessa forma, o autovetor associado a $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ é $x = [0 \quad b]^T$, em que b é real e não-nulo, e assim o autovetor de T associado a $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ é $v = 0v_1 + bv_2 = b(4+x)$. Note que, diferentemente do exemplo an-

terior, aqui vemos que o operador T não possui mais que **um** autovetor linearmente independente.

A conclusão que podemos tirar do exemplo acima é que o número de autovetores linearmente independentes associados a um autovalor repetido nem sempre coincide com a multiplicidade do autovalor como raiz da equação característica. Esses fatos motivam as definições a seguir.

Definição: A **multiplicidade algébrica** de um autovalor λ é o número de vezes que ele aparece como raiz do polinômio característico; se λ aparece somente uma vez, ou seja, se sua multiplicidade algébrica for **um**, então dizemos que λ é um autovalor **simples**. A **multiplicidade geométrica de** λ é a dimensão de V_λ, o subespaço próprio associado.

Baseados nessa definição podemos concluir que a multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica de $\lambda = 1$ no exemplo 7 são iguais a 1. No entanto, se considerarmos o exemplo 8, enquanto a multiplicidade algébrica de $\lambda = 1$ é 2, a sua multiplicidade geométrica é 1, pois a dimensão do subespaço próprio $V_{\lambda=1}$ associado é 1.

Como uma constatação do que foi visto no exemplo anterior, é importante observar que a multiplicidade geométrica de um autovalor **não** pode exceder sua multiplicidade algébrica (ver Boldrini et al, 1996).

Seja V um espaço vetorial real de dimensão n e $T \in L(V,V)$. Sabemos que $L(V,V)$ é um espaço vetorial de dimensão $m = n^2$. Uma conseqüência desse fato é que o conjunto de $m+1$ vetores $(I, T, T^2, \ldots, T^m)$ é linearmente dependente em $L(V,V)$ porque nesse espaço **não** podem existir mais que m vetores linearmente independentes (lembrar que $T^2 = T \circ T$, $T^3 = T \circ T^2$ etc). Assim, existem constantes reais $a_0, a_1, \ldots, a_m$ não todas nulas tais que

$$a_m T^m + \cdots + a_1 T + a_0 I = 0\,,\ 0 \in L(V,V)\,.$$

Isto é, o operador T satisfaz $p(T) = 0$, em que $p(x) = a_m x^m + \cdots + a_1 x + a_0$, e nesse caso dizemos que o polinômio p anula o operador. Lembramos que um polinômio $p(x)$, cujo coeficiente da maior potência em x é 1, é chamado de polinômio

mônico. Dentre vários polinômios que anulam o operador T, um deles recebe um nome especial, conforme veremos a seguir.

Definição: Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita. O polinômio **minimal** de um operador $T \in L(V,V)$, denotado por $pm(\lambda)$, é o polinômio mônico de menor grau que anula T.

Exemplo 9: Vamos considerar a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e achar o polinômio minimal associado. Com efeito, o polinômio característico de A é $\det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$. Após algumas operações algébricas, observamos que o polinômio característico de A anula a matriz A, isto é, a matriz A satisfaz $A^2 - 2A + I = (A - I)(A - I) = 0$ (verifique!). Como $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$, porém, concluímos que o polinômio minimal é $pm(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1$.

Exemplo 10: Considere agora a matriz $B = \begin{pmatrix} 48 & -10 & -10 \\ 90 & -17 & -20 \\ 135 & -30 & -27 \end{pmatrix}$.

Nesse caso, pode-se ver que o polinômio característico é $p(\lambda) = -(\lambda + 2)(\lambda - 3)^2$. Pode-se ver também que $(B + 2I)(B - 3I) = 0$, e que $(B + 2I) \neq 0$, e $(B - 3I) \neq 0$ (verifique!), portanto o polinômio minimal da matriz B é $pm(\lambda) = (\lambda + 2)(\lambda - 3)$.

Os exemplos acima sugerem dois fatos:

1) em geral, $p(\lambda) \neq pm(\lambda)$;

2) ambos os polinômios têm as mesmas raízes.

Uma prova formal do item 2 é dada na proposição a seguir.

Proposição: Seja V um espaço vetorial de dimensão $n \geq 1$ e $T \in L(V,V)$, então $p(\lambda)$ e $pm(\lambda)$ têm as mesmas raízes a menos de multiplicidades.

> **Prova:** Sem perda de generalidade, vamos supor que todas as raízes do polinômio característico $p(\lambda)$ são reais. Logo, se λ é

raiz de $p(\lambda)$, precisamos provar que $p(\lambda)=0 \Leftrightarrow pm(\lambda)=0$. Com efeito, se λ é raiz de $p(\lambda)$, então λ é um autovalor de T e, para algum vetor não-nulo $v \in V$, temos $T(v)=\lambda v$. Daí decorre que $T^k(v)=\lambda^k v$ para cada $k \geq 1$. Agora, assuma que $pm(x)=b_0+b_1x+\cdots+x^s$. Como $pm(T)=0$ (lembrar a definição de polinômio minimal), segue que

$$\begin{aligned} 0 = pm(T)v &= (b_0 I + b_1 T + \cdots + T^s)v \\ &= b_0 v + b_1 \lambda v + \cdots + \lambda^s v \\ &= (b_0 + b_1 \lambda + \cdots + \lambda^s)v = pm(\lambda)v \end{aligned}$$

e por conseguinte $pm(\lambda)=0$, pois $v \neq 0$. Logo, λ é uma raiz de $pm(\lambda)$. Reciprocamente, se λ é raiz de $pm(x)$, pela condição de minimalidade no grau do polinômio $pm(x)$ segue que $pm(x)=(x-\lambda)q(x)$ com $q(T) \neq 0$ e, portanto, existe $u \in V$ tal que $v=q(T)u \neq 0$. Usando novamente o fato de que $pm(T)=0$, temos

$$0 = pm(T)v = (T-\lambda I)q(T)u = (T-\lambda I)v,$$

e, portanto, $Tv=\lambda v$. Isto é, λ é um autovalor de T e, assim, $p(\lambda)=0$, como queríamos provar.

Análogo ao exemplo 8, em que o polinômio característico da matriz A anula a matriz A, pode-se verificar no exemplo 9 que o polinômio característico de B anula B. Esses não são resultados devido ao acaso. Eles são conseqüências de um resultado geral conhecido como teorema de Cayley-Hamilton.

Proposição **(Teorema de Cayley-Hamilton):** Seja V um espaço vetorial de dimensão finita e $T \in L(V,V)$. Se $p(\lambda)$ é o polinômio característico de T, então $p(T)=0$.

Prova: Seja β uma base de V de dimensão n. Para simplificar a notação, escrevemos $A=[T]_\beta$. A prova está baseada na propriedade

$$Adj(A)\,A = \det(A)\,I$$

em que $Adj(A)$ é a adjunta clássica da matriz A. O conceito em questão será apresentado mais adiante. No momento, basta saber

que os elementos de $Adj(A)$ são obtidos via cálculo do determinante de certas submatrizes de A de ordem $n-1$. Continuando a prova, seja $B = Adj(A-\lambda I)$. Da observação acima, segue que os elementos b_{ij} de B são polinômios em λ de grau no máximo $n-1$, isto é, para cada par i, j, temos

$$b_{ij} = b_{ij}^{(0)} + b_{ij}^{(1)}\,\lambda + \cdots + b_{ij}^{(n-1)}\,\lambda^{n-1}.$$

Com essa notação a matriz B pode ser escrita como

$$B = B_0 + B_1\lambda + \cdots + B_{n-1}\lambda^{n-1},$$

em que $(B_k)_{i,j} = b_{ij}^{(k)}$, $0 \le k \le n-1$. Usando a propriedade da adjunta clássica descrita acima, obtemos que

$$B(A-\lambda I) = \det(A-\lambda I)\, I.$$

Agora, note que, enquanto o lado esquerdo dessa igualdade pode ser escrito como
$B_0A + (B_1A - B_0)\lambda + \cdots + (B_{n-1}A - B_{n-2})\lambda^{n-1} - B_{n-1}\lambda^n$,
o lado direito é o polinômio característico do operador T vezes a matriz identidade: $p(\lambda)I = a_0I + a_1I\lambda + \cdots + a_{n-1}I\lambda^{n-1} + a_nI\lambda^n$. Comparando os coeficientes de ambos os polinômios obtemos o seguinte conjunto de igualdades:

$$\begin{cases} a_0I &= B_0A \\ a_1I &= (B_1A - B_0) \\ a_2I &= (B_2A - B_1) \\ &\vdots \\ a_{n-1}I &= (B_{n-1}A - B_{n-2}) \\ a_nI &= -B_{n-1} \end{cases}$$

Multiplicando essas equações por $I, A, A^2, \ldots, A^n$, respectivamente, e somando, obtemos

$$p(A) = a_0\,I + a_1\,A + \cdots + a_{n-1}\,A^{n-1} + a_n\,A^n = 0,$$

como queríamos provar.

Note que, devido ao teorema de Cayley-Hamilton, o polinômio característico é um candidato ao polinômio minimal. Mais adiante veremos que o polinômio minimal é importante, pois a partir da multiplicidade das raízes dele pode-se determinar se o operador linear possui uma base de autovetores.

Exercícios

1) Mostre que o conjunto formado pelos autovetores de um operador linear $T: V \to V$ associados a um autovalor λ e o vetor nulo é um subespaço vetorial de V.

2) Para cada θ, seja $R: \Re^2 \to \Re^2$ o operador definido por $R(x, y) = (x\cos\theta - y\,sen\,\theta\ ,\ y\cos\theta + x\,sen\,\theta)$. Mostre que o operador R não tem nem autovalores nem autovetores.

3) Mostre que a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$ é semelhante a $\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

4) Sejam $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{pmatrix}$. Ache uma matriz não-singular P tal que $P^{-1}AP$ e $P^{-1}BP$ são diagonais.

5) Seja $A = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}$. Mostre que A e A^T têm um autovetor comum.

6) Seja A uma matriz inversível e seja λ um autovalor de A. Mostre que $1/\lambda$ é um autovalor de A^{-1}.

7) No exemplo 7 vimos que os autovalores de uma matriz triangular inferior 2×2 eram os elementos da diagonal principal. Generalize esse resultado para uma matriz triangular inferior L $n \times n$, isto é, prove que os autovalores da matriz L são os elementos L_{jj} da diagonal principal. Idem para matrizes triangulares superiores.

8) Uma matriz A $n \times n$ é dita idempotente se $A^2 = A$.

a) Mostre que, se λ é um autovalor de uma matriz idempotente, então λ tem que ser igual a 0 ou 1.

b) Seja v um vetor unitário em $\Re^{n\times 1}$ (usando a norma euclideana) e $A = vv^T$. Mostre que A é idempotente e que v é

um autovetor de A. Qual é o autovalor associado? Quantos autovalores nulos podemos encontrar?

c) Seja $v = \frac{\sqrt{3}}{3}[1 \quad -1 \quad 1]^T$. Ache os autovalores da matriz $A = vv^T$ e os autovetores correspondentes.

9) Seja A uma matriz quadrada e seja $B = A + \alpha I$, em que I é a matriz identidade e α um escalar. Qual a relação entre os autovalores de A e de B? Explique.

10) Seja A uma matriz quadrada. Mostre que A e A^T têm o mesmo polinômio característico e, logo, os mesmos autovalores. Podemos concluir que A e A^T têm os mesmos subespaços próprios?

11) Seja $T : \Re^2 \to \Re^2$, $T(x, y) = (-12x - 19y, 7x + 11y)$. Mostre que T não tem autovalores em $\Re$. Determine os autovalores complexos de T e autovetores correspondentes.

12) Ache a transformação linear $T : \Re^2 \to \Re^2$, tal que T tenha autovalores -2 e 3 respectivamente associados aos autovetores $(3y, y)$ e $(-2y, y)$.

13) Seja $T : V \to V$ um operador linear. Assim: a) Se $\lambda = 0$ é autovalor de T, mostre que T não é injetora; b) A recíproca é verdadeira?

14) Seja S o subespaço das funções reais gerado pelas funções $e^{2x}sen(x)$, $e^{2x}\cos(x)$, e^{2x}, e considere o operador linear $D : S \to S$ definido por $D(f) = f'$. Determine:

a) A matriz de D em relação à base $\beta = \{e^{2x}sen(x) \ , \ e^{2x}\cos(x) \ , \ e^{2x}\}$ de S.

b) Os autovalores de D e as funções de S que são autovetores de D.

2.3 Operadores diagonalizáveis

O objetivo desta Seção é procurar condições sob as quais a matriz de um operador linear é uma matriz diagonal. Mais especificamente, se $T:V\to V$ é um operador linear, procuramos condições sobre T para que exista uma base β de V tal que a matriz $[T]_\beta$ seja diagonal.

Definição: Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita e $T:V\to V$ um operador linear. Dizemos que T é um operador *diagonalizável* se existe uma base β de V tal que a matriz $[T]_\beta$ é diagonal.

Observe que, se conseguirmos uma base de autovetores de T, $\beta=\{v_1,\ldots,v_n\}$, então a partir do conjunto de equações

$$\begin{aligned} T(v_1)&=\lambda_1 v_1+0v_2+\cdots+0v_n\\ T(v_2)&=0v_1+\lambda_2 v_2+\cdots+0v_n\\ &\vdots\\ T(v_n)&=0v_1+0v_2+\cdots+\lambda_n v_n \end{aligned}$$

temos que a matriz $[T]_\beta$ é uma matriz diagonal com os autovalores λ_j na diagonal principal:

$$[T]_\beta=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots\\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Note que, independentemente dos autovalores serem distintos ou não, a única exigência imposta para que $[T]_\beta$ seja diagonal é a de que os autovetores do operador formem um base de V. Dito de outra forma, para cada autovalor λ com multiplicidade algébrica s (ou seja, $(x-\lambda)^s$ é um fator do polinômio característico $p(x)$), deve existir um conjunto de s autovetores linearmente independentes a ele associados. Reciprocamente, se a matriz $[T]_\beta$ é diagonal e β é uma base formada por vetores $u_1,\ldots,u_n$, então é fácil ver que esses vetores são necessariamente autovetores de T. Deixamos os detalhes da prova dessa afirmação como um exercício para você, leitor.

Outro resultado importante que descreve condições sob as quais um operador linear é diagonalizável ocorre através do polinômio minimal.

Proposição: Seja β uma base de um espaço vetorial de V de dimensão finita e $T \in L(V,V)$. Dessa maneira T será diagonalizável se e somente se o polinômio minimal $pm(\lambda)$ não tiver raízes repetidas.

A prova dessa proposição precisa da decomposição de um espaço vetorial em soma direta de subespaços. Detalhes dessa prova podem ser vistos em Hoffman e Kunze (1970). Outro resultado que caracteriza um operador linear diagonalizável é a proposição a seguir.

Proposição: Considerando $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r$ os autovalores distintos de um operador linear $T \in L(V,V)$, e $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2} \ldots, V_{\lambda_r}$ os espaços próprios correspondentes, as seguintes sentenças são equivalentes:

a) T é diagonalizável;

b) Se o polinômio característico de T, $p(x)$, satisfaz $p(x) = (x-\lambda_j)^{m_j} q(x)$, com $q(\lambda_j) \neq 0$, então $\dim(V_{\lambda_j}) = m_j$;

c) $V = V_{\lambda_1} \oplus V_{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V_{\lambda_r}$;

d) $\dim(V_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(V_{\lambda_r})$.

Uma conseqüência importante do item b é que se a multiplicidade algébrica de um autovalor difere da dimensão do subespaço próprio correspondente, então o operador linear é não diagonalizável. Para ilustrarmos esse ponto, assuma que a matriz na base canônica de um operador linear T em $\Re^3$ é: $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 4 \\ -4 & 0 & 4 \\ 3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$, então o polinômio característico de A é $p(x) = -(x-3)(x+2)^2$ e, assim, os autovalores da matriz são $\lambda_1 = 3$ com multiplicidade 1, e $\lambda_2 = -2$ com multiplicidade 2 (verifique!). Para aplicarmos o item b, devemos calcular as dimensões dos espaços próprios V_{λ_1} e V_{λ_2}. Para tanto, vale a pena observar que se λ é um autovalor de A, então V_λ é o subespaço gerado pelas soluções do sistema homogê-

neo de equações lineares $(A-\lambda I)x=0$, ou equivalentemente, V_λ é o subespaço nulo de $A-\lambda I$. Isto é:

$$V_\lambda = N(A-\lambda I) = \{x \in \Re^n / (A-\lambda I)x = 0\}.$$

Feita essa observação, temos:

1) $V_{\lambda_1} = N(A-3I)$ e $\dim(V_{\lambda_1}) = \dim(N(A-3I)) = 1$, pois λ_1 tem multiplicidade 1.

Você saberia responder por que esta afirmação é válida?

2) $V_{\lambda_2} = N(A+2I)$ com $A+2I = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 4 \\ -4 & 2 & 4 \\ 3 & -4 & 2 \end{pmatrix}$. Como $A+2I$ tem posto 2 (existem duas colunas **LI**), segue que $\dim(V_{\lambda_2}) = \dim(N(A+2I)) = 3-2 = 1$. Logo, como a multiplicidade do autovalor λ_2 é 2 e a dimensão do subespaço próprio V_{λ_2} é 1, baseado no item b concluímos que o operador linear **não** é diagonalizável (observe que a mesma conclusão pode ser feita a partir do item (d)).

Exemplo 11: Seja $T:\Re^3 \to \Re^3$ o operador linear cuja matriz em relação à base canônica é $A = \begin{pmatrix} -14 & 72 & -60 \\ -9 & 40 & -30 \\ -6 & 24 & -16 \end{pmatrix}$. Procedendo na maneira usual podemos ver que o polinômio característico da matriz A é $p(x) = -(x-2)(x-4)^2$ (verifique!), e que os autovalores distintos são $\lambda_1 = 2$ com multiplicidade 1, e $\lambda_2 = 4$ com multiplicidade 2. Com relação a V_{λ_1} não há nada a ser analisado, pois λ_1 é um autovalor simples. Analisemos então V_{λ_2}. Com efeito, nesse caso temos que $A-\lambda_2 I = \begin{pmatrix} -18 & 72 & -60 \\ -9 & 36 & -30 \\ -6 & 24 & -20 \end{pmatrix}$. Como a segunda linha dessa matriz é 1/2 vezes a primeira e a terceira linha é 1/3 vezes a primeira, o posto de $A-\lambda_2 I$ é 1, portanto $N(A-\lambda_2 I) = 3-1 = 2$ e V_{λ_2}, o espaço próprio associado a λ_2, tem dimensão 2. Resolvendo o sistema homogêneo $(A-\lambda_2 I)x = 0$, se $x = [a,b,c]^T$, verifica-se facilmente que $V_{\lambda_2} = \{x \in \Re^{3x1} / x = bv_2 + cv_3\}$, em que b e c são reais arbitrários, com pelo menos um deles não-nulo, $v_2 = [4,1,0]^T$, e $v_3 = [-10/3, 0, 1]^T$. Isto é, V_{λ_2} é gerado pelos vetores v_2 e v_3. As-

sim, como a dimensão do subespaço V_{λ_2} é igual à multiplicidade algébrica do autovalor λ_2, usando o item b da proposição concluímos que o operador T é diagonalizável. Observe que, se v_1 denota o autovetor associado ao autovalor λ_1, então $\beta = \{v_1, v_2, v_3\}$ é uma base do espaço $\Re^3$ (verifique!), e a matriz do operador T nessa base é a matriz diagonal

$$[T]_\beta = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Observação: Como os autovalores e autovetores de uma matriz real A $n \times n$ são, por definição, os autovalores e autovetores do operador linear $T_A : \Re^n \to \Re^n$, $T_A(x) = Ax$, dizemos que a matriz A é diagonalizável se o operador T_A for diagonalizável.

Exercício

15) Decida se as matrizes são ou não diagonalizáveis. Em caso afirmativo, calcule uma base de autovetores

a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$

c) $C = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ d) $D = \begin{pmatrix} 0 & -4 \\ 3 & 7 \end{pmatrix}$

16) Mostre que a matriz $A = \begin{pmatrix} -\alpha + 6\beta & 3(\beta - \alpha) \\ 2(\alpha - \beta) & 6\alpha - \beta \end{pmatrix}$, $\alpha, \beta \in \Re$, é diagonalizável.

17) Seja $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $a \neq d$. Mostre que A é diagonalizável se e somente se $(a-d)^2 - 4bc \neq 0$.

18) Em cada uma das seguintes matrizes a seguir, use a fatoração $A = P\Lambda P^{-1}$ para calcular A^6:

a) $A = \begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$ b) $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ c) $A = \begin{pmatrix} 2 & -8 \\ 1 & -4 \end{pmatrix}$

19) Seja A uma matriz diagonalizável cujos autovalores são 1 ou -1. Mostre que $A^{-1} = A$.

20) Mostre que qualquer matriz da forma $\begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & b \end{pmatrix}$ não é diagonalizável.

21) Determine todos os valores de a, b, e c para os quais a matriz a seguir seja diagonalizável:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & 1 \\ 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

22) Seja $\{u_1, \ldots, u_n\}$ uma base ortonormal para $\Re^{n\times 1}$ e sejam $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ escalares. Defina $A = \alpha_1 u_1 u_1^T + \cdots + \alpha_1 u_n u_n^T$. Mostre que A é uma matriz simétrica com autovalores $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ e que u_j é um autovetor associado a α_j para cada j. Podemos concluir que A é diagonalizável?

23) Seja $T : V \to V$ um operador linear. Assuma que V é de dimensão finita e que o operador satisfaz $T^2 = T$. Prove que T é diagonalizável.

24) Sejam x e y vetores não-nulos em $\Re^{n\times 1}$, $n \geq 2$, e seja $A = xy^T$. Mostre que:

a) Zero é um autovalor de A com $n-1$ autovetores linearmente independentes e, portanto, tem multiplicidade algébrica pelo menos igual a $n-1$;

b) O outro autovalor de A é $\lambda_n = tr(A) = x^T y$ e x é um autovetor associado a λ_n;

c) Se $\lambda_n \neq 0$, então A é diagonalizável.

2.4 Matrizes hermitianas

O objetivo desta seção é estudar matrizes com entradas complexas e considerar os análogos complexos de matrizes simétricas e ortogonais. Para tanto, a noção de produto interno dada no capítulo anterior deve ser estendida para incluir espaços vetoriais complexos. Lembramos que, para cada número complexo $z = a + ib$, com a e b reais, e $i = \sqrt{-1}$ (a unidade complexa imaginária), tem-se o conjugado complexo $\overline{z} = a - ib$, e que o módulo de z é $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Uma notação análoga pode ser usada para matrizes. Se A é uma matriz com entradas complexas, então $\overline{A}$ é a matriz formada tomando-se o complexo conjugado de cada elemento de A. Nesse sentido, a propriedade do conjugado do produto de dois números complexos, $\overline{z_1 z_2} = \overline{z_1}\,\overline{z_2}$, estende-se facilmente para o produto de matrizes complexas. Se A e B são matrizes com dimensões apropriadas tais que o produto AB é possível, então $\overline{AB} = \overline{A}\,\overline{B}$.

Definição: Seja V um espaço vetorial complexo. Um produto interno em V é uma função $\langle , \rangle : V \times V \to \mathbb{C}$ que satisfaça:

a) $(\forall v \in V)\ \langle v, v \rangle \geq 0$ e $\langle v, v \rangle = 0 \Leftrightarrow v = 0$;

b) $(\forall v, w \in V)\ \langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$;

c) $(\forall v, w, w' \in V)\ (\forall k \in \mathbb{C})\ \langle v, kw + w' \rangle = \overline{k}\langle v, w \rangle + \langle v, w' \rangle$.

Note que, diferentemente de um produto interno em espaços vetoriais reais, o produto interno complexo **não é simétrico** (itens (b) e (c)). Levando em conta essa observação, as propriedades descritas no capítulo anterior, válidas para o produto interno em espaços vetoriais reais, serão válidas também para produtos internos complexos. Em particular, se $V = \mathbb{C}^{n\times 1}$, o produto interno usual de dois vetores $v = [v_1, \ldots, v_n]^T$, $w = [w_1, \ldots, w_n]^T$ em $\mathbb{C}^{n\times 1}$, é definido por

$$\langle v, w \rangle = v_1 \overline{w_1} + \cdots + v_n \overline{w_n} = w^H v$$

e a norma induzida é

$$\| v \| = \sqrt{|v_1|^2 + \cdots + |v_n|^2} = \sqrt{v^H v}\,.$$

Como um exemplo, sejam $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 - i \end{bmatrix}$ e $w = \begin{bmatrix} i \\ 1 \end{bmatrix}$. Assim:

$$\langle v, w\rangle = 1\cdot\bar{i} + (2-i)\cdot\bar{1} = -i + (2-i) = 2-2i\,,\ \langle v, w\rangle = 2+2i$$

(veja o item 2 da definição de produto interno),

$$\| v \| = \sqrt{|1|^2 + |2-i|^2} = \sqrt{1+5} = \sqrt{6}\,,\ \text{e}$$

$$\| w \| = \sqrt{|i|^2 + |1|^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2}\,.$$

Baseado no conceito de produto interno, as noções de ângulo, ortogonalidade, base ortogonal etc, podem ser generalizados sem dificuldades para o caso complexo.

Lembramos que, se A é uma matriz complexa, A^H, chamada de hermitiana de A, é a transposta da conjugada complexa de A, isto é, $A^H = \overline{A}^T$.

Proposição: A transposta hermitiana de uma matriz tem as seguintes propriedades:

a) $(A^H)^H = A$;

b) $(AB)^H = B^H A^H$;

c) $(\alpha A + \beta B)^H = \overline{\alpha} A^H + \overline{\beta} B^H$;

d) $\langle u, Av\rangle = \langle A^H u, v\rangle$, em que $\langle , \rangle$ é produto interno usual em $\mathbb{C}^{n\times 1}$.

Prova: A prova dos itens (a), (b) e (c) é análoga à prova das propriedades da transposta de uma matriz real e fica como um exercício para você, leitor. Vejamos a prova do item (d). Usando a definição do produto interno complexo usual e os itens (a) e (b) temos:

$$\langle Av, u\rangle = u^H (Av) = (u^H A) v = (A^H u)^H v = \langle v, A^H u\rangle\,.$$

Definição: Uma matriz complexa A é dita hermitiana se $A^H = A$.

Para exemplificar, como $A = \begin{pmatrix} -3 & 5+2i \\ 5-2i & 2 \end{pmatrix}$ satisfaz $A^H = \begin{pmatrix} -3 & \overline{(5-2i)} \\ (5+2i) & 2 \end{pmatrix} = A$, então A é hermitiana. Note que a mesma conclusão vale para $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$, pois B é real e simétrica e, nesse caso, vale trivialmente $B^H = B$. Esse exemplo mostra

que podemos considerar matrizes hermitianas como o análogo complexo de matrizes simétricas.

Proposição: Os autovalores de uma matriz hermitiana são reais e os autovetores associados a autovalores distintos são ortogonais.

> **Prova:** Seja λ um autovalor de A e v um autovetor associado. Multiplicando previamente $Av = \lambda v$ por v^H temos $v^H Av = \lambda v^H v$. Pela proposição anterior e o fato de que v é autovetor de A temos $v^H Av = (A^H v)^H v = (Av)^H v = (\lambda v)^H v = \overline{\lambda} v^H v$. Logo, $\lambda v^H v = \overline{\lambda} v^H v$. Como $v^H v > 0$, $\lambda = \overline{\lambda}$ e λ deve ser real. Isso prova a primeira parte da proposição. Se v_1 e v_2 são autovetores associados a autovalores distintos λ_1 e λ_2, respectivamente, então
>
> $$\lambda_2 {v_1}^H v_2 = {v_1}^H A v_2 = (A^H v_1)^H v_2 = (Av_1)^H v_2 = (\lambda_1 v_1)^H v_2 = \lambda_1 {v_1}^H v_2,$$
>
> e, assim, $(\lambda_1 - \lambda_2) v_1^H v_2 = 0$. Como λ_1 e λ_2 são distintos, temos que $v_1^H v_2 = 0$, como queríamos provar.

Definição: Uma matriz complexa U $n \times n$ é dita unitária se $U^H U = U U^H = I$. Note que, a partir da definição, decorre que as colunas de uma matriz unitária formam uma base ortonormal para o espaço $\mathbb{C}^{n\times 1}$. A prova fica como exercício para você, leitor.

Exemplo 12: A matriz $U = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i & -1+i \\ 1+i & 1-i \end{pmatrix}$ é unitária. Como exercício, basta verificar a definição.

Exercício: Se U é unitária, mostre que U é inversível e que a inversa de U satisfaz $U^{-1} = U^H$.

Proposição: As seguintes sentenças são verdadeiras:

a) Se P e Q são unitárias, o mesmo acontece com o produto PQ;

b) Se λ é um autovalor de uma matriz unitária U, então $|\lambda| = 1$;

c) Se U é unitária, então para todos os vetores u e v em $\mathbb{C}^{n\times 1}$ temos $\langle Uu, Uv \rangle = \langle u, v \rangle$, $\| Uu \| = \| u \|$.

A prova dos itens (a), (b) e (c) decorre imediatamente da definição e fica como exercício para você, leitor.

2.5 Transformações unitárias e forma canônica de Schur

Vimos que uma matriz quadrada B é obtida de A por meio de uma transformação de semelhança, se existe uma matriz não-singular P tal que $B = P^{-1}AP$. Nesta seção consideraremos transformações de semelhança induzidas por matrizes unitárias. Lembramos que, se P é unitária, então $P^{-1} = P^H$. Nesse caso, $B = P^H AP$ é dita como unitariamente equivalente a A. Procuraremos matrizes unitárias que produzam matrizes unitariamente equivalentes da forma mais simples possível.

Proposição **(Decomposição de Schur):** Qualquer matriz quadrada A $n \times n$ pode ser reduzida por uma transformação unitária Q a uma matriz T triangular superior com os autovalores de A sobre a diagonal de T. A matriz T é chamada *forma canônica de Schur* e a decomposição $A = Q\mathrm{T}Q^H$ é chamada uma *decomposição de Schur* de A.

Prova: Seja λ_1 um autovalor de A com autovetor correspondente v_1 normalizado, de modo que $\langle v_1, v_1 \rangle = 1$, em que $\langle , \rangle$ é o produto interno usual em $\mathbb{C}^n$. Usando teoremas bem conhecidos, podemos encontrar vetores $w_2, \ldots, w_n$ tais que os vetores $v_1, w_2, \ldots, w_n$ formem uma base ortonormal em $\mathbb{C}^n$, ou seja, tais que a matriz $P = [v_1, w_2, \cdots, w_n] = [v_1, W]$ é unitária. Logo, levando em conta que $W^H v_1 = 0$, $0 \in \Re^{n-1}$, e que $Av_1 = \lambda_1 v_1$, temos (desenvolvendo multiplicação matricial em blocos) que

$$P^H AP = \begin{bmatrix} v_1^H \\ W^H \end{bmatrix} A\,[v_1, W] = \begin{bmatrix} v_1^H \\ W^H \end{bmatrix} [\lambda_1 v_1, AW] =$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 & v_1^H AW \\ 0 & W^H AW \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b^H \\ 0 & C \end{bmatrix}.$$

Se $n = 2$ a proposição é verdadeira, pois, tomando $Q = P$, $Q^H AQ$ já está sob a forma exigida. Prosseguiremos a prova por indução. Suponha, agora, que a proposição é verdadeira para $n-1$. Assim, existe uma matriz unitária U de ordem $n-1$ tal que $U^H CU = \mathrm{T}_1$ é triangular superior. Note agora que a matriz $V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix}$ satisfaz a propriedade

$$V^H V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U^H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix} = I$$

e, portanto, V também é unitária. Usando essa matriz vemos que

$$V^H (P^H A P) V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U^H \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & b^H \\ 0 & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 & b^H U \\ 0 & U^H C U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & b^H U \\ 0 & \mathrm{T}_1 \end{bmatrix} = \mathrm{T},$$

em que T é triangular superior. A igualdade acima pode ser escrita como $Q^H A Q = T$ com $Q = PV$, e a prova da proposição, no que diz respeito à triangularização, decorre do fato de que Q é unitária porque P e V são unitárias. Finalmente, como A e T têm os mesmos autovalores (A e T são semelhantes), e como os elementos da diagonal principal de T são seus autovalores, a proposição está provada.

Na prática, pode ser difícil achar a decomposição de Schur, pois ela exige o conhecimento de autovalores e autovetores da matriz. Mesmo assim, ela pode ser determinada seguindo o procedimento descrito na prova da proposição.

Exemplo 13: Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 8 & 2 & 1 \\ 1 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & 6 \end{pmatrix}$. O polinômio característico de A é $\det(A - \lambda I) = -(\lambda - 6)(\lambda - 5)(\lambda - 10)$. Ao autovalor $\lambda = 6$ corresponde o autovetor normalizado $v = \frac{\sqrt{2}}{2} [1 \quad -1 \quad 0]^T$. Usando o vetor v como primeira coluna de uma matriz unitária P e considerando as outras colunas na forma mais simples possível como, por exemplo,

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{temos que} \quad A_1 = P^H A P = \begin{pmatrix} 6 & 1 & -\sqrt{2} \\ 0 & 9 & 2\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 6 \end{pmatrix}.$$

Consideremos a seguir a submatriz 2×2 de A_1 definida por $B_1 = \begin{pmatrix} 9 & 2\sqrt{2} \\ \sqrt{2} & 6 \end{pmatrix}$ (veja a prova da proposição). Os autovalores de B_1 são, obviamente, 10 e 5. O autovetor normalizado associado ao autovalor $\lambda = 10$ é $\frac{1}{3}[\,2\sqrt{2} \quad 1]^t$. Usando esse vetor como primeira coluna de uma matriz unitária 2×2 como, por exemplo, $\begin{pmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}$, podemos formar uma segunda matriz unitária 3×3 definida por $V = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} \end{pmatrix}$. Aplicando essa matriz a A_1 obtemos $V^H A_1 V = \begin{pmatrix} 6 & \frac{\sqrt{2}}{3} & \frac{10}{6} \\ 0 & 10 & -\sqrt{2} \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$, que é a forma de Schur desejada.

Note que, se tivéssemos iniciado a construção da forma de Schur com um autovetor associado a outro autovalor, teríamos obtido outra forma de Schur. Disso conclui-se que **não** existe uma **única** forma de Schur para uma matriz.

Proposição **(Teorema Espectral):** Se A é hermitiana, então existe uma matriz unitária Q que diagonaliza A.

> **Prova:** Pela decomposição de Schur, existe uma matriz unitária Q tal que $Q^H AQ = T$, com T triangular superior. Usando as propriedades da transposição seguida de conjugação complexa e o fato de que a matriz A é hermitiana, temos que
>
> $$T^H = (Q^H AQ)^H = Q^H A^H Q = Q^H AQ = T,$$
>
> isto é, T é hermitiana, mas, como T é triangular superior, ela tem que ser diagonal (prove este fato: se T é triangular superior e T é hermitiana, então T é diagonal).

Quando a matriz A é real e simétrica, seus autovalores e autovetores são reais. Assim, a matriz diagonalizante deve ser ortogonal.

Corolário: Se A é real e simétrica, então existe uma matriz ortogonal Q tal que $Q^T AQ = \Lambda$.

Pelo teorema espectral , toda matriz hermitiana A pode ser fatorada na forma $A = Q^H \Lambda Q$, com Λ diagonal, os elementos diagonais em Λ como os autovalores de A e as colunas de Q como os autovetores de A. Por conseguinte, A é diagonalizável e tem um conjunto de autovetores que formam uma base ortonormal para $\mathbb{C}^{n\times 1}$. Existem, entretanto, matrizes não-hermitianas que também possuem uma base de autovetores ortonormais. Elas pertencem à classe especial de matrizes conhecidas como matrizes normais.

Definição: Uma matriz quadrada é dita *normal* se $AA^H = A^H A$.

É obvio que toda matriz hermitiana é normal, pois, certamente, se A é normal, então $AA^H = AA = A^H A$. Na verdade, além das matrizes hermitianas, as matrizes normais também incluem as matrizes reais simétricas e as matrizes anti-simétricas, entre outras.

Proposição: Uma matriz A $n\times n$ é normal (por exemplo: real simétrica, anti-simétrica, hermitiana, unitária) se e somente se A tem um conjunto de n autovetores ortonormais.

Prova: Suponha que existe uma matriz de autovetores ortonormais $Q = [q_1, \ldots, q_n]$, em que Q diagonaliza A, isto é, $A = Q^H \Lambda Q$, e

$$A^H A = (Q^H \Lambda^H Q)(Q^H \Lambda Q) = Q^H \Lambda^H \Lambda Q,$$

$$AA^H = (Q^H \Lambda Q)(Q^H \Lambda^H Q) = Q^H \Lambda \Lambda^H Q.$$

Como $\Lambda^H \Lambda = \Lambda \Lambda^H$, pois matrizes diagonais comutam, segue que $AA^H = A^H A$ e, portanto, A é normal. Reciprocamente, suponha que A é normal. Pelo teorema de Schur, existe uma matriz unitária Q e uma matriz triangular superior T tais que $\mathrm{T} = Q^H AQ$. Vamos mostrar que T é normal. Com efeito, temos

$$T^H T = Q^H A^H QQ^H AQ = Q^H A^H AQ, \text{ e}$$

$$TT^H = Q^H AQQ^H A^H Q = Q^H AA^H Q.$$

Como $AA^H = A^H A$, pois A é normal, segue que $T^H T = TT^H$. Comparando os elementos diagonais de $T^H T$ e TT^H, vemos que

$$|t_{11}|^2 + |t_{12}|^2 + |t_{13}|^2 + \cdots + |t_{1n}|^2 = |t_{11}|^2$$
$$|t_{22}|^2 + |t_{23}|^2 + \cdots + |t_{2n}|^2 = |t_{12}|^2 + |t_{22}|^2$$
$$\ddots \qquad \vdots$$
$$|t_{nn}|^2 = |t_{2n}|^2 + |t_{3n}|^2 + \cdots + |t_{nn}|^2$$

Daí decorre que $t_{ij} = 0$ sempre que $i \neq j$ e, assim, T é diagonal. Logo, os elementos diagonais de T são autovalores de A e as colunas de Q são os autovetores correspondentes. Com isso, a proposição está provada.

Antes de encerrar o capítulo, lembremos o parágrafo final do capítulo anterior. Nesse parágrafo vimos que, como condição necessária e suficiente para que uma matriz A seja matriz de um produto interno em relação a uma base, a matriz A deve ser simétrica e satisfazer a desigualdade $x^T Ax > 0$ para todo vetor coluna x, $x \neq 0$. Foi antecipado que essas matrizes são ditas definidas positivas. Encerraremos o capítulo descrevendo a definição formal dessas matrizes bem como um resumo das propriedades mais importantes sobre o assunto.

Definição: Uma matriz hermitiana A é dita definida positiva se e somente se $x^H Ax > 0$ para todo vetor coluna x, $x \neq 0$.

Como um exemplo, considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix}$. Vamos provar que A é definida positiva. De fato, seja $x = [x_1 \quad x_2]^T$ um vetor coluna em $\mathbb{C}^{2\times 1}$, então:

$$x^H Ax = \begin{bmatrix} \overline{x_1} & \overline{x_2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 2 & i \\ -i & 3 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \overline{x_1} & \overline{x_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2x_1 + ix_2 \\ -ix_1 + 3x_2 \end{bmatrix} =$$

$$= 2|x_1|^2 + i\overline{x_1}x_2 - i\overline{x_2}x_1 + 3|x_2|^2.$$

Para continuar nossa prova, precisamos lembrar que, para todo complexo $z = a + ib = \mathrm{Re}(z) + i\,\mathrm{Im}(z)$, vale:

a) $z - \overline{z} = i\,2\,\mathrm{Im}(z)$, e

b) $\mathrm{Im}(z) \leq |z|$.

Usando a expressão do item (a) temos que

$$i\overline{x_1}x_2 - i\overline{x_2}x_1 = i(\overline{x_1}x_2 - \overline{\overline{x_1}x_2}) = -2\,\mathrm{Im}(\overline{x_1}x_2),$$

e, pelo item (b):

$$i\overline{x_1}x_2 - i\overline{x_2}x_1 \geq -2\,|x_1|\,|x_2|.$$

Usando essa desigualdade junto à expressão encontrada acima para $x^H Ax$, temos que:

$$\begin{aligned} x^H Ax &= 2|x_1|^2 + i\overline{x_1}x_2 - i\overline{x_2}x_1 + 3|x_2|^2 \\ &\geq 2|x_1|^2 - 2|x_1|\,|x_2| + 3|x_2|^2 \\ &= |x_1|^2 - 2|x_1|\,|x_2| + |x_2|^2 + |x_1|^2 + 2|x_2|^2 \\ &= (|x_1| - |x_2|)^2 + |x_1|^2 + 2|x_2|^2 > 0. \end{aligned}$$

Isso prova que a matriz A é definida positiva.

Obviamente, quando A é simétrica real, na definição de matrizes definidas positivas a transposta hermitiana deve ser substituída pela transposta usual.

Exemplo 14: Mostre que a matriz a seguir é definida positiva:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Demonstração: Para todo vetor coluna x em $\Re^{3\times 1}$ temos:

$$\begin{aligned} x^T Ax &= [x_1 \quad x_2 \quad x_3] \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \\ &= [x_1 \quad x_2 \quad x_3] \begin{bmatrix} 2x_1 - x_2 \\ -x_1 + 2x_2 - x_3 \\ -x_2 + 2x_3 \end{bmatrix} \\ &= 2x_1^2 - 2x_1x_2 - 2x_2x_3 + 2x_2^2 + 2x_3^2 \\ &= (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + x_1^2 + x_3^2. \end{aligned}$$

Como essa expressão nunca é igual a zero se x é não-nulo, concluímos que a matriz A é definida positiva.

Matrizes definidas positivas têm as seguintes propriedades:

a) Os autovalores de uma matriz definida positiva são positivos;

b) As entradas da diagonal principal de uma matriz definida positiva são positivas;

c) Todas as submatrizes principais $A_1, \ldots, A_n$ têm determinante positivo (lembre que a submatriz principal A_k é a matriz $k \times k$ obtida tomando-se os elementos da matriz A da linha 1 até a linha k e da coluna 1 até a coluna k).

Essas propriedades são simples de se provar. As provas ficam como exercício para você, leitor.

Exercícios

25) Seja A uma matriz unitária. Mostre que:

a) A é normal

b) Se λ é um autovalor de A, então $|\lambda| = 1$.

26) Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i & 3+2i \end{pmatrix}$. Mostre que A é uma matriz normal e encontre uma matriz P tal que $P^H AP$ seja diagonal.

27) Quais das matrizes a seguir são hermitianas? Quais são normais?

a) $A = \begin{pmatrix} 1-i & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 2-i \\ 2+i & -1 \end{pmatrix}$ c) $C = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$

28) Uma matriz hermitiana A é dita definida negativa se $x^H Ax < 0$ para todo vetor coluna x, $x \neq 0$. Se $x^H Ax$ muda de sinal, A é dita indefinida. Quais das matrizes a seguir são definidas positivas? Quais são definidas negativas? Quais são indefinidas?

a) $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ b) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ c) $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 3 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

29) Seja B uma matriz $m \times n$ de posto n. Mostre que $A = B^T B$ é definida positiva.

30) Se A é inversível e simétrica, mostre que A^2 é definida positiva.

31) Seja A uma matriz definida positiva. Para cada par de vetores coluna x, y, defina $\langle x, y \rangle = x^H A y$. Mostre que a operação $\langle , \rangle$ define um produto interno em $\mathbb{C}^n$.

32) Seja A uma matriz $n \times n$ hermitiana com autovalores $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ e autovetores ortonormais $q_1, \ldots . q_n$. Mostre que $A = \lambda_1 q_1 q_1^H + \lambda_2 q_2 q_2^H + \cdots + \lambda_n q_n q_n^H$. Aplique esse resultado à matriz $\begin{pmatrix} 0 & 5 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$.

33) Mostre que os elementos diagonais de uma matriz hermitiana são reais.

34) Mostre que a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ é normal mas não é simétrica, anti-simétrica nem unitária. Ache os autovalores e um conjunto ortonormal de dois autovetores de A.

35) Se A, B são matrizes hermitianas, mostre que AB é hermitiana se e somente se $AB = BA$.

36) Uma matriz quadrada complexa A é dita anti-hermitiana se $A^H = -A$. Mostre que matrizes anti-hermitianas são normais.

37) Mostre que $C = A + iB$ (com A e B como matrizes reais) é anti-hermitiana se e somente A é anti-simétrica e B é simétrica.

38) Seja $A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & -i & 1 \end{pmatrix}$. Ache uma matriz B tal que $B^H B = A$.

Resumo

Neste capítulo, dado um operador linear em um espaço vetorial real V, $T:V\to V$, estudamos o problema de encontrar escalares λ e vetores não-nulos v em V tais que $Tv=\lambda v$, **o problema de autovalores**. O escalar λ em questão, quando existe, é dito autovalor de T, e o vetor v é chamado de autovetor de T associado a λ. Vimos que se V é de dimensão finita e β é uma base de V, então o problema de autovalores se reduz a a) achar as raízes de uma equação polinomial associada à matriz $[T]_\beta$, e b) resolver um sistema homogêneo do tipo $([T]_\beta-\lambda I)v=0$. Do ponto de vista operacional, mostramos que o efeito do operador sobre um vetor v é determinado mais facilmente quando v é uma combinação linear de autovetores, e que a matriz $[T]_\beta$ torna-se diagonal quando o operador admite uma base de autovetores, um caso importante que nos levou ao conceito de diagonalização. Na última parte do capítulo estudou-se a forma canônica de Schur e propriedades de autovalores e autovetores de matrizes que aparecem em aplicações práticas tais como matrizes hermitianas, normais, unitárias, definidas positivas etc.

Bibliografia Comentada

BOLDRINI, José L.; COSTA, Sueli I. Rodrigues; FIGUEIREDO, Vera L.; WETZLER, Henry G. **Álgebra Linear**. 3ª ed. São Paulo: HARBRA, 1996.

Livro bem escrito, com enfoque didático, com muitos exercícios resolvidos e uma boa quantidade de exercícios propostos. É um livro que serve bem como apoio no estudo da Álgebra Linear.

COELHO, Flávio U.; LOURENÇO, Mary L. **Um Curso de Álgebra Linear**. São Paulo: USP, 2005.

Excelente fonte de consulta, com tratamento clássico. Ele apresenta demonstrações rigorosas de quase todos os tópicos abordados. A maioria dos exercícios não é fácil. Esse é um livro que pode servir como fonte de consulta permanente e que fica bem em uma biblioteca particular de Matemática.

NOBLE, Bem; DANIEL, James W. **Álgebra Linear Aplicada**. 3ª ed. Rio de Janeiro: Prentice-Hall do Brasil, 1998.

Esse é um livro que aborda a Álgebra Linear visando aplicações, e é interessante para você, leitor que deseja se inserir no mundo tecnológico. Muitas aplicações envolvendo autovalores bem como a análise das dificuldades de ordem prática encontradas nessas aplicações são abordadas aí.

3 Formas Multilineares

3 Formas Multilineares

Neste capítulo iremos identificar cônicas, cuja equação cartesiana geral é $ax^2+bxy+cy^2+dx+ey+f=0$, *via autovalores da matriz associada à forma quadrática* $q(x,y)=ax^2+bxy+cy^2$. *Também, introduziremos, de modo rigoroso, o conceito de determinante de uma matriz e o estenderemos a fim de se definir o determinante de um operador em um espaço vetorial de dimensão finita.*

Apresentaremos o conceito introdutório de formas multilineares, as quais são funções de V^n *em* $\Re$ *(em que* V *é um espaço vetorial real) e possuem a propriedade de ser funcionais lineares em relação a qualquer entrada do produto cartesiano, quando fixadas as outras* $n-1$ *entradas. As propriedades dessas funções podem ser bem compreendidas estudando-se o caso* $n=2$*: as formas bilineares.*

3.1 Formas bilineares

Definição: Seja V um espaço vetorial real. Seja $f:V^2\to\Re$ uma função que satisfaz as seguintes propriedades:

a) $(\forall u,v,w\in V)\ (\forall\alpha\in\Re)\ f((\alpha u+w,v))=\alpha f((u,v))+f((w,v))$

b) $(\forall u,v,w\in V)\ (\forall\alpha\in\Re)\ f((u,\alpha v+w))=\alpha f((u,v))+f((u,w))$

Nesse caso, f é dita uma forma bilinear real em V.

Exemplo 1: Seja $V=\Re^2$. Seja $f:\Re^2\times\Re^2\to\Re$ a função definida por

$$f((x_1,x_2),(y_1,y_2))=x_1y_2-x_2y_1.$$

Afirmamos que f é uma forma bilinear em $\Re^2$, pois:

a) $f((\alpha(x_1,x_2)+(z_1,z_2),(y_1,y_2))=f((\alpha x_1+z_1,\alpha x_2+z_2),(y_1,y_2))=$

$=(\alpha x_1+z_1)y_2-(\alpha x_2+z_2)y_1=\alpha(x_1y_2-x_2y_1)+z_1y_2-z_2y_1=$

$=\alpha f(((x_1,x_2),(y_1,y_2)))+f(((z_1,z_2),(y_1,y_2)))$;

b) $f(((x_1,x_2),\alpha(y_1,y_2)+(z_1,z_2))) = f(((x_1,x_2),(\alpha y_1+z_1,\alpha y_2+z_2))) =$

$= x_1(\alpha y_2+z_2) - x_2(\alpha y_1+z_1) = \alpha(x_1y_2 - x_2y_1) + x_1z_2 - x_2z_1 =$

$= \alpha f(((x_1,x_2),(y_1,y_2))) + f(((x_1,x_2),(z_1,z_2)))$.

Exemplo 2: Seja V um espaço vetorial real. Seja $\langle,\rangle : V^2 \to \Re$ um produto interno. Assim, $\langle,\rangle$ é uma forma bilinear real.

Note que, no exemplo 2, a forma bilinear satisfaz a seguinte propriedade: $(\forall\, v,w \in V)\ \langle v,w\rangle = \langle w,v\rangle$. Dizemos que uma forma bilinear real que satisfaz essa propriedade é dita uma **forma bilinear simétrica** em V.

Exercício 1: Verificar se as funções a seguir são formas bilineares:

a) $f : \Re^2 \times \Re^2 \to \Re$ dada por $f((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = x_1^{\,2} + y_1^{\,2}$;

b) $f : \Re^2 \times \Re^2 \to \Re$ dada por $f((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = x_1 + y_1$;

c) $f : \Re^2 \times \Re^2 \to \Re$ dada por $f((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = x_1x_2 + y_1y_2$;

d) $f : \Re^2 \times \Re^2 \to \Re$ dada por $f((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = x_1 + x_1y_2$;

e) $f : \Re^2 \times \Re^2 \to \Re$ dada por $f((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = 4x_1y_1 + x_1y_2$;

f) $f : \Re^2 \times \Re^2 \to \Re$ dada por
$f((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = -x_1y_2 + 4x_2y_1 + 2x_2y_2$;

g) $f : \Re^2 \times \Re^2 \to \Re$ dada por
$f((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = -3x_1y_1 - x_1y_2 + 4x_2y_1 + 2x_2y_2$.

Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita. Sejam $\beta = \{v_1, \ldots, v_n\}$ e $\gamma = \{w_1, \ldots, w_n\}$ duas bases de V. Seja $f : V^2 \to \Re$ uma forma bilinear. Considere dois vetores v e w de V: $v = a_1v_1 + \ldots + a_nv_n$ e $w = b_1w_1 + \ldots + b_nw_n$, então $f(v,w) = \sum_{i,j=1}^{n} a_i\, b_j\, f(v_i,w_j)$. Por definição, **a matriz da forma bilinear f em relação às bases β e γ**, denotada por $[f]_\gamma^\beta$, é a matriz tal que $([f]_\gamma^\beta)_{i,j} = f(v_j,w_i)$, para todos $i,j = 1,...,n$. Assim:

$$f(v,w) = \sum_{i,j=1}^{n} a_ib_jf(v_i,w_j) = (b_1 \quad \cdots \quad b_n)[f]_\gamma^\beta \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = (w)_\gamma^T [f]_\gamma^\beta (v)_\beta,$$

em que $(v)_\beta$ e $(w)_\gamma$ são respectivamente as coordenadas de v em relação à base β e as de w em relação à base γ. Quando $\beta = \gamma$, escrevemos simplesmente $[f]_\beta$ para representar a matriz de f em relação à base β.

Exercício 2: Mostre que $[f]_\beta = [I]^\gamma_\beta \, [f]^\beta_\gamma$, em que $[I]^\gamma_\beta$ é a matriz de transformação de base, da base γ para a base β. Sugestão: suponha que, para todo $i = 1:n$, $w_i = a_{i1}v_1 + \ldots + a_{in}v_n$. Substitua essas expressões em $f(v_j, w_i)$ e desenvolva os cálculos.

Exemplo 3: A matriz da forma bilinear f definida no Exemplo 1, em relação à base canônica do $\Re^2$ ($can = \{(1,0),(0,1)\}$), é a matriz dada por $[f]_{can} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, pois $f(e_1,e_1) = f(e_2,e_2) = 0$, $f(e_1,e_2) = -1$ e $f(e_2,e_1) = 1$. Realmente, você pode observar que $\begin{pmatrix} y_1 & y_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_1y_2 - x_2y_1$.

Agora, se tomarmos $\gamma = \{(1,1),(1,-1)\}$, temos que a matriz da forma bilinear f em relação às bases can e γ, nessa ordem, é a matriz dada por $[f]^{can}_\gamma = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$. Observe que, nesse caso, temos que $[(y_1 \quad y_2)]_\gamma = \begin{pmatrix} \frac{y_1+y_2}{2} & \frac{y_1-y_2}{2} \end{pmatrix}$, $\left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right]_{can} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ e que

$$[(y_1 \quad y_2)]_\gamma \, [f]^{can}_\gamma \left[\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}\right]_\beta = \begin{pmatrix} \frac{y_1+y_2}{2} & \frac{y_1-y_2}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} =$$

$$= x_1y_2 - x_2y_1.$$

Exercício 3: Achar a matriz das formas bilineares a seguir em relação às bases β e γ indicadas.

a) $f : \Re^2 \times \Re^2 \to \Re$ tal que $f((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = 4x_1y_1 + x_1y_2$, $\beta = \gamma = canônica$;

b) $f : \Re^2 \times \Re^2 \to \Re$ definida por $f((x_1,x_2),(y_1,y_2)) = -x_1y_2 + 4x_2y_1 + 2x_2y_2$, $\beta = \gamma = \{(1,1),(1,-1)\}$;

c) $f:\Re^2\times\Re^2\to\Re$ definida por
$f((x_1,x_2),(y_1,y_2))=-3x_1y_1-x_1y_2+4x_2y_1+2x_2y_2$,
$\beta=\gamma=\{(1,2),(1,-1)\}$;

d) $f:\Re^3\times\Re^3\to\Re$ dada por
$f((x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3))=x_1y_1+x_1y_2-2x_2y_1-x_2y_3$,
$\beta=\gamma=$ *canônica* .

3.1.1 Forma bilinear simétrica: forma quadrática associada

Seja V um espaço vetorial real. Seja $f:V^2\to\Re$ uma forma bilinear. Já mencionamos que uma forma bilinear é simétrica se, para todos os vetores v e w de V, $f(v,w)=f(w,v)$. Por exemplo: um produto interno é uma forma bilinear simétrica (já vimos que a recíproca não é verdadeira, observe os comentários feitos no final do Capítulo 1).

Exercício 4: Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita. Seja $\beta=\{v_1,\ldots,v_n\}$ uma base de V. Seja $f:V^2\to\Re$ uma forma bilinear. Mostre que f é simétrica se e somente se $[f]_\beta$ é uma matriz simétrica.

Consideremos, então, que $f:V^2\to\Re$ é uma forma bilinear simétrica. Definimos **a forma quadrática associada a** f como sendo a função $q:V\to\Re$ tal que, para todo vetor v, $q(v)=f(v,v)$.

Exemplo 4: Seja $f:\Re^2\times\Re^2\to\Re$ a forma bilinear simétrica definida por $f((x_1,x_2),(y_1,y_2))=-3x_1y_1-x_1y_2-x_2y_1+2x_2y_2$. Dessa maneira, a forma quadrática associada a essa forma bilinear é $q(x,y)=-3x^2-2xy+2y^2$.

Note que uma forma bilinear simétrica $f:V^2\to\Re$ é um **produto interno real** se e somente se a forma quadrática associada a f é **definida positiva**, isto é, se, para todo vetor não-nulo v, $q(v)>0$ (calcule e mostre).

Exercício 5: Achar as formas quadráticas associadas às seguintes formas bilineares:

a) $f:\Re^2\times\Re^2\to\Re$ tal que $f((x_1,x_2),(y_1,y_2))=4x_1y_1+x_2y_2$;

b) $f:\Re^2\times\Re^2\to\Re$ tal que
$f((x_1,x_2),(y_1,y_2))=-4x_1y_2+4x_2y_1+2x_2y_2$;

c) $f:\Re^2\times\Re^2\to\Re$ tal que
$f((x_1,x_2),(y_1,y_2))=-x_1y_1-3x_1y_2-3x_2y_1+2x_2y_2$;

d) $f:\Re^3\times\Re^3\to\Re$, tal que
$f((x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3))=x_1y_1+x_1y_2+x_2y_1+x_2y_3+x_3y_2-x_3y_3$;

e) $f:\Re^3\times\Re^3\to\Re$, tal que
$f((x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3))=x_1y_1-2x_1y_2-2x_2y_1+3x_2y_3+3x_3y_2$.

3.2 Diagonalização de formas quadráticas

Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita. Seja $\beta=\{v_1,\ldots,v_n\}$ uma base de V. Seja $f:V^2\to\Re$ uma forma bilinear simétrica, e $q:V\to\Re$ a sua forma quadrática associada. Dessa forma, dado um vetor v qualquer de V, $q(v)=(v)_\beta^T[f]_\beta(v)_\beta$, em que $[f]_\beta$ é uma matriz real simétrica. Pelo Teorema Espectral existem, então, uma matriz ortogonal Q e uma matriz diagonal D tais que $[f]_\beta=QDQ^T$. Por substituição na descrição matricial de q, temos $q(v)=(v)_\beta^TQDQ^T(v)_\beta=(Q^T(v)_\beta)^TDQ^T(v)_\beta$. Denotando $Q^T(v)_\beta$ por w, $w^T=(w_1\ldots w_n)$, obtemos que $q(v)=w^TDw=\sum_{i=1}^{n}d_{ii}w_i^2$. Esta é **a forma diagonal** de q. Note que as colunas de Q formam um conjunto ortonormal de autovetores de $[f]_\beta$: para cada $i=1:n$, Qe_i é associado ao autovalor d_{ii}.

Exemplo 5: Considere $f:\Re^2\times\Re^2\to\Re$, a forma bilinear simétrica definida por $f((x_1,x_2),(y_1,y_2))=3x_1y_1-\sqrt{2}x_1y_2-\sqrt{2}x_2y_1+2x_2y_2$. A forma quadrática associada é $q(x,y)=3x^2-2\sqrt{2}xy+2y^2$. Na forma matricial, em relação à base canônica do $\Re^2$, $q(x,y)=\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -\sqrt{2}\\ -\sqrt{2} & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}$. Os autovalores dessa matriz são 4 e 1. Um conjunto ortonormal de autovetores associados a eles é $\beta=\{(\sqrt{6}/3,-\sqrt{3}/3),(\sqrt{3}/3,\sqrt{6}/3)\}$. Em relação a essa base, a forma quadrática se escreve como

$$q(x,y)=\begin{pmatrix}x & y\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3 & -\sqrt{2}\\ -\sqrt{2} & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix}=$$

$$= (x \quad y) \begin{pmatrix} \sqrt{6}/3 & \sqrt{3}/3 \\ -\sqrt{3}/3 & \sqrt{6}/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{6}/3 & -\sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 & \sqrt{6}/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} =$$

$$= (z \quad w) \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} = 4z^2 + w^2,$$

em que $\begin{pmatrix} z \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{6}/3 & -\sqrt{3}/3 \\ \sqrt{3}/3 & \sqrt{6}/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_\beta$.

Proposição: Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita n. Seja $f : V^2 \to \Re$ uma forma bilinear simétrica. Seja β uma base de V. Assim, f é um produto interno real se e somente se $[f]_\beta$ é uma matriz simétrica definida positiva.

Prova: Seja q a forma quadrática associada a f. Suponha que a forma diagonal de q escreve-se como $q(v) = w^T D w = \sum_{i=1}^{n} d_{ii} w_i^2$, em que $w = Q^T (v)_\beta$ e $[f]_\beta = QDQ^T$. Assim, para todo vetor não-nulo v, $q(v) > 0$ se e somente se, para toda matriz coluna não-nula w, $\sum_{i=1}^{n} d_{ii} w_i^2 > 0$. Isso, porém, é verdadeiro se e somente se $d_{ii} > 0$ para todo $i = 1, \ldots, n$ (como exercício, prove). Ou seja, $[f]_\beta$ é uma matriz simétrica definida positiva.

Uma aplicação da diagonalização de formas quadráticas é a identificação de cônicas. Por exemplo, a partir dos cálculos anteriores, concluímos que a curva dada pela equação $3x^2 - 2\sqrt{2}xy + 2y^2 = 1$ é uma elipse, cujos eixos de simetria são Oz e Ow, eixos orientados definidos a partir dos vetores unitários $(\sqrt{6}/3, -\sqrt{3}/3), (\sqrt{3}/3, \sqrt{6}/3)$, respectivamente (os vetores da base β). O semi-eixo menor da elipse tem tamanho ½ e, o semi-eixo maior, 1 (ver figura 3.1 ao lado).

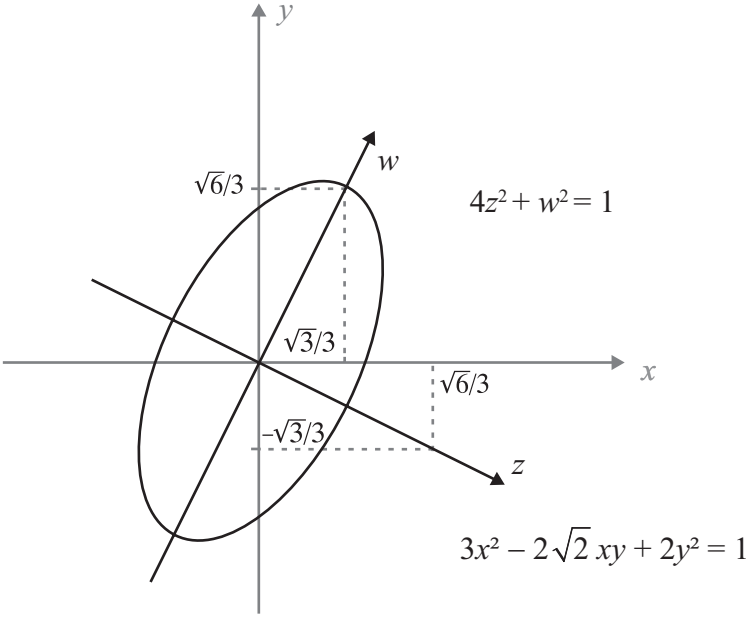


Figura 3.1 - A elipse $3x^2 - 2\sqrt{2}xy + 2y^2 = 1$.

Exemplo 6: Considere $f:\Re^3\times\Re^3\to\Re$, a forma bilinear simétrica definida por

$$f((x_1,x_2,x_3),(y_1,y_2,y_3)) =$$

$$= 2x_1y_1+2x_2y_2+2x_3y_3+x_1y_2+x_2y_1+x_1y_3+x_3y_1+x_2y_3+x_3y_2 .$$

A forma quadrática associada é

$$q(x,y,z) = 2x^2+2y^2+2z^2+2xy+2xz+2yz .$$

Na forma matricial, em relação à base canônica do $\Re^2$, $q(x,y,z) = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$. Os autovalores dessa matriz são 4, 1 e 1. A forma diagonal dessa matriz é:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3}/3 & 0 & -\sqrt{6}/3 \\ \sqrt{3}/3 & \sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/6 \\ \sqrt{3}/3 & -\sqrt{2}/2 & \sqrt{6}/6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \sqrt{3}/3 & \sqrt{3}/3 & \sqrt{3}/3 \\ 0 & \sqrt{2}/2 & -\sqrt{2}/2 \\ -\sqrt{6}/3 & \sqrt{6}/6 & \sqrt{6}/6 \end{pmatrix}.$$

Note que a base $\beta = \{(\sqrt{3}/3,\sqrt{3}/3,\sqrt{3}/3),(0,\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2),(-\sqrt{6}/3,\sqrt{6}/6,\sqrt{6}/6)\}$ é ortonormal e positiva, considerando-se que o terceiro vetor tem o sentido do produto vetorial dos dois primeiros. Nessa base, a forma quadrática se reduz a $q(w_1,w_2,w_3) = 4w_1^2+w_2^2+w_3^2$.

Exercício 6: Identifique as seguintes cônicas e quadráticas:

a) $xy = 2$;

b) $3x^2+2xy+3y^2 = 4$;

c) $3x^2+2xy+2xz+4yz = 1$;

d) $x^2+y^2+3z^2+4xy = 3$;

e) $2x^2+2y^2+2z^2+2xy+2xz+2yz = 3$.

3.3 A função determinante

Historicamente, a criação formal do determinante surgiu na Europa no final do século XVII. O conceito de determinante é creditado a Leibniz e aparece numa carta dele ao marquês de l'Hospital, datada de 1693, na qual se discute a resolução de um sistema de

três equações lineares em duas incógnitas. Foi Cauchy, no século XIX, quem atribuiu o nome "determinante" ao conceito.

Há várias formas de se introduzir o conceito de determinante, como, por exemplo, definir primeiro o determinante de uma matriz 1×1, depois o de uma matriz 2×2 e, então, generalizar para matrizes $n\times n$, $n>2$, definindo o determinante de uma matriz $n\times n$ a partir dos menores de ordem $n-1$, pela regra de Laplace; outra forma é mostrar que o determinante é a única forma n-linear alternada que resulta em 1 quando calculada na n-upla $(e_1,\ldots,e_n)$, em que $\{e_1,\ldots,e_n\}$ é a base canônica do $\Re^n$, que corresponde à matriz identidade. Neste livro, vamos optar por esse modo, para ilustrar o conceito de forma multilinear apresentado neste capítulo.

Definição: Seja V um espaço vetorial real. Uma função $f:V^n\to\Re$ é uma forma n-linear se, para $i=1:n$,

$$(\forall v_1,\ldots,v_n,v\in V)(\forall\alpha\in\Re)$$

$$f((v_1,\ldots,\alpha v_i+v,\ldots,v_n))=\alpha f((v_1,\ldots,v_i,\ldots,v_n))+f((v_1,\ldots,v,\ldots,v_n)).$$

A proposição a seguir diz que basta conhecermos como é uma forma n-linear aplicada em n-uplas de vetores de uma base para conhecermos a forma em qualquer n-upla de vetores. A sua demonstração deixamos para você, leitor.

Proposição: Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita. Seja $\beta=\{v_1,\ldots,v_n\}$ uma base de V. Uma forma n-linear $f:V^n\to\Re$ fica bem definida se conhecemos $f((v_{i_1},\ldots,v_{i_n}))$ qualquer que seja a permutação $\{i_1,\ldots,i_n\}$ de $\{1,\ldots,n\}$.

Definição: Seja V um espaço vetorial real. Seja $f:V^n\to\Re$ uma forma n-linear. f é dita alternada se, para $1\le i<j\le n$,

$$(\forall v_1,\ldots,v_n\in V)$$

$$f((v_1,\ldots,v_i,\ldots,v_j,\ldots,v_n))=-f((v_1,\ldots,v_j,\ldots,v_i,\ldots,v_n)).$$

Exemplo 7: Seja $V=\Re^2$. Vamos considerar a função $f:V\times V\to\Re$ definida por $f((x_1,x_2),(y_1,y_2))=3x_1y_2-3x_2y_1$. É fácil verificar que f é bilinear alternada (verifique).

Lema: Seja V um espaço vetorial real. $f: V^n \to \Re$ é uma forma n-linear alternada se e somente se, para $1 \le i < j \le n$,

$$(\forall v_1, \ldots, v_n \in V)$$

$$v_i = v_j = v \Rightarrow f((v_1, \ldots, v, \ldots, v, \ldots, v_n)) = 0 .$$

Prova: Se f é uma forma n-linear alternada, então

$(\forall v_1, \ldots, v_n \in V)$

$v_i = v_j = v \Rightarrow f((v_1, \ldots, v, \ldots, v, \ldots, v_n)) = -f((v_1, \ldots, v, \ldots, v, \ldots, v_n))$.

Logo, $f((v_1, \ldots, v, \ldots, v, \ldots, v_n)) = 0$.

Para provar a recíproca, observemos que, como f é uma forma n-linear, $(\forall v_1, \ldots, v_n \in V)$

$$0 = f((v_1, \ldots, v_i + v_j, \ldots, v_j + v_i, \ldots, v_n)) = f((v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_i, \ldots, v_n)) +$$

$$f((v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_j, \ldots, v_n)) + f((v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_n)) +$$

$$+ f((v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_n)) =$$

$$= f((v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_n)) + f(v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_n)) .$$

Por conseguinte,

$$= f((v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_j, \ldots, v_n)) = -f((v_1, \ldots, v_j, \ldots, v_i, \ldots, v_n)),$$

ou seja, f é alternada.

Por esse lema, no caso de formas n-lineares alternadas a proposição é reescrita da seguinte forma:

Proposição: Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita. Seja $\beta = \{v_1, \ldots, v_n\}$ uma base de V. Uma forma n-linear alternada $f: V^n \to \Re$ fica bem definida se conhecemos $f((v_1, \ldots, v_n))$, pois, dada uma permutação $\rho = (i_1, \ldots, i_n)$ de $\{1, \ldots, n\}$, $f((v_{i_1}, \ldots, v_{i_n})) = (-1)^{s(\rho)} f((v_1, \ldots, v_n))$, em que $s(\rho)$ é o sinal da permutação ρ: $s(\rho) = 1$, se a permutação for par e $s(\rho) = -1$ se a permutação for ímpar.

Observação: Quando trocamos a posição de dois objetos numa fila $(a_1, \ldots, a_i, \ldots, a_j, \ldots, a_n)$, por exemplo, $(a_1, \ldots, a_j, \ldots, a_i, \ldots, a_n)$, chamamos essa permutação de transposição. Um teorema interessante de combinatória é o seguinte: se, para permutar uma fila de

n objetos F_1 até chegarmos a uma fila F_2 precisamos de um número par de transposições, então qualquer outra forma, partindo de F_1 e chegando a F_2, precisará de um número par de transposições. Assim, classificamos as permutações em pares e ímpares. Dessa maneira, como uma forma n-linear alternada troca de sinal para cada transposição da n-upla, uma permutação par preserva o sinal, enquanto uma permutação ímpar faz trocar o sinal do valor da forma.

Exemplo 8: Considere a permutação $\sigma = (1,4,2,3)$, isto é, σ é a função de $\{1,2,3,4\}$ em $\{1,2,3,4\}$ tal que $\sigma(1)=1$, $\sigma(2)=4$, $\sigma(3)=2$, $\sigma(4)=3$. Verifique que σ é a composta das transposições $t^{2,3}$ e $t^{3,4}$, nessa ordem.

Isto é, $\sigma = t^{2,4} \circ t^{3,4}$, em que $t^{3,4}$ é a transposição que troca o 3 pelo 4 e $t^{2,4}$ é a que troca o 2 pelo 4. Logo, σ é par. Agora, a permutação $(4,1,2,3)$ é impar (é só compor a transposição $t^{1,4}$ com a função acima, nessa ordem).

Proposição: Seja V um espaço vetorial real. Seja $f: V^n \to \Re$ uma forma n-linear alternada. Se $\{v_1,...,v_n\}$ é um conjunto l.d. de V, então $f((v_1,...,v_n)) = 0$.

> **Prova:** Suponha, sem perda de generalidade, que $v_1 = \sum_{i=2}^{n} a_i v_i$. Assim, $f((v_1,...,v_n)) = f(\left(\sum_{i=2}^{n} a_i v_i,...,v_n\right)) = \sum_{i=2}^{n} a_i f(v_1,v_2,...,v_n) = 0$, pois a n-upla que aparece em cada parcela tem dois vetores iguais.

Corolário: Seja V um espaço vetorial real de dimensão r. Seja $f: V^n \to \Re$ uma forma n-linear alternada. Se $r < n$ então f é identicamente nula.

De agora em diante, vamos considerar formas n-lineares $f: V^n \to \Re$, em que $V = \Re^n$. Vamos enunciar, a seguir, o teorema que vai resultar na definição de determinante de uma matriz.

***Teorema** de Representação de uma Forma n-Linear Alternada:* Seja $V = \Re^n$. Para cada número real α existe uma única forma n-linear alternada $f: V^n \to \Re$ tal que $f(e_1,...,e_n) = \alpha$, em que $\{e_1,...,e_n\}$ é a base canônica de $\Re^n$.

Prova: Sejam $v_1 = (a_{11},\ldots,a_{1n}) = \sum_{j=1}^{n} a_{1j}\, e_j$, ... ,

$v_n = (a_{n1},\ldots,a_{nn}) = \sum_{j=1}^{n} a_{nj}\, e_j$. Note que, pela multilinearidade, $f(v_1,\ldots,v_n)$ é uma soma de parcelas do tipo $a_{1i_1}.\ldots.a_{ni_n}\, f((e_{i_1},\ldots,e_{i_n}))$, em que $i_1,\ldots,i_n$ são distintos dois a dois (como f é alternada, se dois daqueles índices fossem iguais, o valor de f anular-se-ia). Assim, $(i_1,\ldots,i_n)$ é uma permutação dos números de 1 a n. Seja P_n o conjunto de todas as permutações dos números de 1 a n (lembre-se que P_n tem $n!$ elementos). Para cada elemento ρ de P_n - $\rho(1) = i_1$, ... , $\rho(n) = i_n$ - temos que $f((e_{i_1},\ldots,e_{i_n})) = (-1)^{s(\rho)} f(e_1,\ldots,e_n)$, em que $s(\rho)$ é o sinal da permutação ρ. Assim,

$$f(v_1,\ldots,v_n) = \sum_{\rho\in P_n} (-1)^{s(\rho)}\, a_{1\rho(1)}.\ldots.a_{n\rho(n)}\, f((e_1,\ldots,e_n)).$$

Logo, uma forma n-linear fica completamente determinada a partir do valor atribuído a $f(e_1,\ldots,e_n)$. Ou seja, dado $\alpha\in\Re$, a forma n-linear $f(v_1,\ldots,v_n) = \alpha\sum_{\rho\in P_n} (-1)^{s(\rho)}\, a_{1\rho(1)}.\ldots.a_{n\rho(n)}$, em que $v_1 = (a_{11},\ldots,a_{1n})$, ... , $v_n = (a_{n1},\ldots,a_{nn})$, é a forma n-linear que satisfaz $f(e_1,\ldots,e_n) = \alpha$.

Definição: Seja $V = \Re^n$. Seja $\{e_1,\ldots,e_n\}$ a base canônica de $\Re^n$. Considere a forma n-linear alternada $\det : V^n \to \Re$ definida por $\det(v_1,\ldots,v_n) = \sum_{\rho\in P_n} (-1)^{s(\rho)} a_{1\rho(1)}.\ldots.a_{n\rho(n)}$. Essa forma n-linear alternada, que toma o valor 1 em $(e_1,\ldots,e_n)$, é chamada de **determinante**.

Definição: Seja $V = \Re^n$. Considere a forma n-linear alternada $\det : V^n \to \Re$ definida por $\det(v_1,\ldots,v_n) = \sum_{\rho\in P_n} (-1)^{s(\rho)} a_{1\rho(1)}.\ldots.a_{n\rho(n)}$. Seja A a matriz tal que, para $i = 1:n$, a linha i é formada pelas coordenadas canônicas do vetor v_i . A partir daí, o **determinante** da matriz A (a qual é uma matriz quadrada), que denotamos por $\det A$ ou por $|A|$, é igual a $\det(v_1,\ldots,v_n)$, isto é,

$$\det A = \sum_{\rho\in P_n} (-1)^{s(\rho)}\, a_{1\rho(1)}.\ldots.a_{n\rho(n)} .$$

Exercício 7: Seja A uma matriz real 2×2. Calcule $\det A$ pela definição anterior. Idem para uma matriz real A, de tamanho 3×3.

Vamos listar, a seguir, algumas propriedades do determinante de uma matriz quadrada A de ordem n.

Propriedades:

1) $\det kA = k^n \det A$. Isso resulta do fato do determinante ser uma forma n-linear. Em particular, $\det(-A) = (-1)^n \det A$.

2) Se B é uma matriz obtida de A, substituindo-se alguma linha de A pela soma dessa linha com um múltiplo de outra linha, então $\det B = \det A$. Isso decorre do fato de o determinante ser uma forma n-linear.

3) Se A é singular, então $\det A = 0$. É só lembrar que uma matriz quadrada A é singular se e somente se as linhas de A são linearmente dependentes.

4) Se A é uma matriz triangular então $\det A = a_{11}.\ldots.a_{nn}$. Suponha, sem perda de generalidade, que A é uma matriz triangular inferior. Basta, então, observar que, se ρ é uma permutação diferente da identidade, existe i tal que $\rho(i) > i$ e, logo, $a_{i\rho(i)} = 0$. Por conseguinte,

$$\det A = \sum_{\rho\in P_n} (-1)^{s(\rho)} a_{1\rho(1)}.\ldots.a_{n\rho(n)} = a_{11}.\ldots.a_{nn}.$$

Definição: Sejam $1 \le i, j \le n$. Denota-se por $A^{(i,j)}$ a submatriz de A, $(n-1)\times(n-1)$, obtida retirando-se de A a i-ésima linha e a j-ésima coluna.

5) Se A é uma matriz do tipo $\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, então $\det A = a_{11} \det \begin{pmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$.

Note que as únicas permutações que resultariam em parcelas não-nulas seriam aquelas que levam 1 em 1, sendo bijetoras de $\{2,...,n\}$ em $\{2,...,n\}$. Assim,

$$\det A = \sum_{\rho \in P_n} (-1)^{s(\rho)} a_{1\rho(1)} . \ldots . a_{n\rho(n)} =$$

$$= \sum_{\rho \in P_{n-1}} (-1)^{s(\rho)} a_{2\rho(2)} . \ldots . a_{n\rho(n)} = a_{11} . \det A^{(1,1)}$$

6) Se A é uma matriz inversível, então $\det A \neq 0$. Se A é uma matriz inversível, o método de escalonamento (por linhas) reduz A a uma matriz triangular superior, cujas entradas diagonais são os pivôs — $u_{11},...,u_{nn}$ — os quais são, todos, não-nulos. Como esse método envolve apenas transposição de linhas e substituição de uma linha por uma soma desta com um múltiplo de outra, $\det A = \pm u_{11} . \ldots . u_{nn}$, que é diferente de zero.

7) $\det A = \det A^T$. Por definição,

$\det A = \sum_{\rho \in P_n} (-1)^{s(\rho)} a_{1\rho(1)} . \ldots . a_{n\rho(n)}$. Notemos que uma permutação $\rho \in P_n$ é uma função bijetora de $\{1,...,n\}$ em $\{1,...,n\}$. Logo, a inversa de ρ, ρ^{-1}, também é uma permutação que pertence a P_n. Além disso, $s(\rho) = s(\rho^{-1})$, pois cada transposição utilizada para se chegar de $(1,...,n)$ a $(\rho^{-1}(1),...,\rho^{-1}(n))$ corresponde a uma transposição para se chegar de $(\rho(1),...,\rho(n))$ a $(1,...,n)$. Assim,

$$\det A = \sum_{\rho \in P_n} (-1)^{s(\rho)} a_{1\rho(1)} . \ldots . a_{n\rho(n)} =$$

$$= \sum_{\rho \in P_n} (-1)^{s(\rho)} a_{\rho^{-1}(1),1} . \ldots . a_{\rho^{-1}(n),n} =$$

$$= \sum_{\rho \in P_n} (-1)^{s(\rho)} a_{\rho(1),1} . \ldots . a_{\rho(n),n} = \det A^T$$

Antes de enunciarmos a oitava propriedade, apresentaremos a seguir a seguinte definição:

Definição: Sejam $1 \leq i, j \leq n$. O determinante de $A^{(i,j)}$, $\left|A^{(i,j)}\right|$, é chamado de (i,j) **-menor** de A; $(-1)^{i+j}\left|A^{(i,j)}\right|$ é dito o (i,j) **- cofator** de A.

8) $\det A = a_{11}\left|A^{(1,1)}\right| - a_{12}\left|A^{(1,2)}\right| + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n}\left|A^{(1,n)}\right|$. (**Teorema de Expansão de Laplace**). Como o determinante é uma forma n-linear alternada, temos que:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} a_{12} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{22} & a_{21} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n2} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + (-1)^{n-1} \begin{vmatrix} a_{1n} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{2n} & a_{21} & \cdots & a_{2,n-1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nn} & a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} \end{vmatrix}.$$

Observe que, para obter a última parcela, fizemos $(n-1)$ transposições. O sinal associado a essa permutação é $(-1)^{n-1} = (-1)^{n+1}$. Assim, a expressão acima, pela propriedade 4, é igual a

$$\det A = a_{11}\left|A^{(1,1)}\right| - a_{12}\left|A^{(1,2)}\right| + \cdots + (-1)^{1+n} a_{1n}\left|A^{(1,n)}\right|.$$

9) $\det AB = \det A . \det B$. Se A é singular, então AB é singular e, logo, a propriedade é válida. Vamos supor, então, que A não é singular. Seja B uma matriz cujas linhas são $v_1, \ldots, v_n$, respectivamente. Consideremos a função $D : (\Re^n)^n \to \Re$ dada por $D(v_1, \ldots, v_n) = \det AB$. Essa função é n-linear, pois

$$D(v_1, \ldots, v_i + \alpha w, \ldots, v_n) = \det(Av_1, \ldots, A(v_i + \alpha . w), \ldots, Av_n) =$$

$$= \det(Av_1, \ldots, Av_i + \alpha . Aw, \ldots, Av_n) = \det(Av_1, \ldots, Av_i, \ldots, Av_n) +$$

$$+ \alpha \det(Av_1, \ldots, Aw, \ldots, Av_n) =$$

$$= D(v_1, \ldots, v_i, \ldots, v_n) + \alpha . D(v_1, \ldots, w, \ldots, v_n).$$

É fácil ver que essa função também é alternada. Ou seja, D é uma forma linear alternada. Logo, pelo Teorema de Representação de uma Forma n-Linear Alternada existe um número real α tal que, para toda matriz B (cujas linhas são $v_1, \ldots, v_n$), $D(v_1, \ldots, v_n) = \alpha . \det(v_1, \ldots, v_n)$, ou seja, $\det AB = \alpha . \det B$. Consideremos agora que $B = I$, então $\det A = \alpha . \det I = \alpha$. Assim, para toda matriz B, $\det AB = \det A . \det B$.

10) $\det(xI - A) = x^n - (tr\ A)x^{n-1} + p_{n-2}(x)$, em que $p_{n-2}(x)$ é um polinômio de grau menor ou igual a $(n-2)$ em x, e $tr\ A$ é a função **traço** de A. Aplicando a definição de determinante, $\det(xI - A) = (x - a_{11}).....(x - a_{nn}) + q_{n-2}(x)$, em que $q_{n-2}(x)$ é um polinômio de grau menor ou igual a $(n-2)$ em x, pois qualquer permutação $\rho \in P_n$, diferente da identidade, vai resultar em uma parcela $(xI - A)_{1\rho(1)} . \ldots . (xI - A)_{n\rho(n)}$ que conterá, no máximo, $(n-2)$ elementos da diagonal entre seus fatores.

11) $\det(xI - A) = (x - \lambda_1) . \ldots . (x - \lambda_n) =$

$$= x^n - (\sum_{1 \le i \le n} \lambda_i) x^{n-1} + (\sum_{1 \le i < j \le n} \lambda_i \lambda_j) x^{n-2} + \cdots + (-1)^n \lambda_1 . \ldots . \lambda_n .$$

A primeira igualdade decorre do Teorema Fundamental da Álgebra. A segunda igualdade pode ser demonstrada por indução (prove). Note que, atribuindo-se o valor zero à variável x, obtemos que $\det A = \lambda_1 . \ldots . \lambda_n$. Ou seja, o determinante de uma matriz é o produto de seus autovalores complexos, considerando-se suas multiplicidades algébricas.

12) Vamos definir primeiramente **a matriz cofatora de uma matriz** A, denotada por $Cof\ A$: $(Cof\ A)_{ij} = (-1)^{i+j} \left| A^{(i,j)} \right|$. Dessa forma, **a adjunta clássica de uma matriz** A, denotada por $Adj\ A$, é a transposta da matriz cofatora. Deixamos para você, leitor, provar que

$$A . Adj\ A = (\det A) . I$$

13) Seja V um espaço vetorial real de dimensão finita. Sejam $\beta = \{v_1, ..., v_n\}$ e $\gamma = \{w_1, ..., w_n\}$ duas bases de V. Seja $T : V \to V$ um operador linear. Como $(T)_\beta = (I)^\gamma_\beta (T)_\gamma (I)^\beta_\gamma$ e $(I)^\gamma_\beta = [(I)^\beta_\gamma]^{-1}$, concluímos que $\det(T)_\beta = \det(T)_\gamma$. Assim, definimos o determinante do operador T como sendo o determinante de $(T)_\beta$, em que β é uma base **qualquer** de V.

Exercícios

8) Vamos representar as permutações de $\{1,...,n\}$ por n-uplas ordenadas. Por exemplo: para $n=3$, $(2,3,1)$ representa a permutação ρ tal que $\rho(1)=2$, $\rho(2)=3$ e $\rho(3)=1$.

a) Nessa notação, liste os elementos de P_3, o conjunto de todas as permutações de $\{1,2,3\}$ (ou seja, todas as funções bijetoras de $\{1,2,3\}$ em $\{1,2,3\}$). Ache o sinal de cada uma das permutações, contando quantas transposições são necessárias para ir de $(1,2,3)$ até a tripla que a representa. Representando os elementos de uma matriz A por a_{ij} $(i,j=1,2,3)$, calcule o determinante de A pela definição.

b) Idem para P_4 (são 24 parcelas! Sugerimos utilizar árvores para representar as parcelas).

9) Seja A a matriz 4×4 cujos elementos são todos iguais a 1. Seja $B=2I-A$. Calcule $\det B$ de dois modos: pela definição e pela Regra de Laplace.

10) Seja A a matriz 4×4 cujos elementos são todos iguais a 1. Seja $X=xI-A$. Calcule $\det X$ por Laplace.

Um modo de se calcular determinantes é como os sistemas interativos (como o MATLAB, o OCTAVE, o SCILAB etc) fazem: escalonando a matriz dada, por operações elementares, até resultar em uma matriz triangular superior, cujo determinante é fácil de se calcular. Isso é ilustrado a seguir em uma matriz de ordem 3.

$$\begin{vmatrix}1&2&3\\4&5&6\\2&5&5\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&2&3\\0&-3&-6\\0&1&-1\end{vmatrix}=(-1).\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&-1\\0&-3&-6\end{vmatrix}=$$

$$=(-1).\begin{vmatrix}1&2&3\\0&1&-1\\0&0&-9\end{vmatrix}=(-1).1.1.(-9)=9$$

11) Calcule o determinante da matriz B do exercício 2 pelo procedimento do exercício 3 acima.

12) Idem para a matriz tridiagonal simétrica 5×5, cujos elementos da diagonal principal são todos iguais a 2 e os elementos das outras diagonais são todos iguais a -1.

13) Calcule os determinantes das seguintes matrizes:

a) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & 5 & 3 \\ -1 & -2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 7 & 7 & 7 & 7 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 21 & 22 & 23 \\ 31 & 32 & 33 \\ 41 & 42 & 43 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 & -2 \\ -2 & -3 & 2 & -5 \\ 1 & 3 & -2 & 2 \\ -1 & -6 & 4 & 3 \end{pmatrix}$

e) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & -2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & -2 \\ 4 & -3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

f) $\begin{pmatrix} 6 & 2 & 1 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -2 & 3 \\ 3 & 0 & 2 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$

14) Ache a cofatora das seguintes matrizes:

a) $\begin{pmatrix} 2 & 4 & 3 \\ -1 & 7 & -2 \\ -3 & 8 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -1 & 1 & -6 \\ 3 & -2 & -1 \\ -3 & 2 & 5 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 5 & 3 & -5 \\ -1 & 2 & 7 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & 7 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$

15) Ache a adjunta clássica de cada matriz do exercício anterior. Verifique, em cada matriz, a propriedade $A.Adj\,A = (\det A).I$.

16) Mostre que uma matriz simétrica é definida positiva se e somente se, para todo k, os determinantes das submatrizes prin-

cipais $A(1:k,1:k)$, ditos **menores principais**, são positivos. Sugestão: para mostrar implicação no sentido direto, use o fato de que as submatrizes principais de uma matriz simétrica definida positiva são também simétricas definidas positivas e que o determinante de uma matriz é o produto de seus autovalores; para mostrar a recíproca, use o fato de que uma matriz simétrica tem decomposição LDL^T se os seus menores principais são não-nulos, no caso em que as entradas de D, diferentes de d_{11}, são razões entre menores principais consecutivos.

Resumo

Neste capítulo introduzimos funções multilineares, das quais são exemplos notáveis os produtos internos e a função determinante. Aqui, invertemos o processo de definição de determinante em relação a alguns livros, como por exemplo o livro de Lima (1998). Primeiro, definimos o determinante de uma matriz. Depois, definimos o determinante de um operador linear em um espaço vetorial de dimensão finita, como sendo o determinante da matriz do operador em relação a uma base qualquer, pois o determinante é invariante em relação a uma mudança de base: ele é o produto dos autovalores, com suas multiplicidades algébricas.

Bibliografia Comentada

STRANG, Gilbert. **Linear Algebra and its Applications**. 3rd ed. Orlando: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.

Esse livro tem exercícios muito bons sobre determinante de matriz. A demonstração das propriedades de determinante é primorosa.

HOFFMAN, Kenneth; KUNZE, Ray. **Álgebra Linear**. São Paulo: Polígono, 1970.

Excelente fonte de estudo de funções multilineares, tudo rigoroso, bem apresentado, com exercícios que são proposições sobre determinantes.

LIMA, Elon L. **Álgebra Linear**. 3ª ed. Rio de Janeiro: SBM, 1998.

Licio H. Bezerra: Como falei anteriormente, este autor primeiro define determinante de um operador para, depois, definir determinante de matriz. Acho desnecessariamente complicado, mas gosto assim mesmo. Para quem conhece determinante é interessante a abordagem; para quem nunca ouviu falar ou conhece pouco de determinante pode ser desafiante acompanhar a apresentação do assunto.